ניתוח ועיצוב מערכות מידע

תרשים תרחישי שימוש — Use Case

הרצאה 4-5

עודכן: 07.11.2026

סדר היום

1. **יסודות UML**
2. תרחישי שימוש
3. תיעוד
4. קשרים
5. מניתוח לקוד
6. תרגול וסיכום

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה

מאיפה הגענו: מהדרישות למודל

Previously on SAD — דרישות (הרצאה 3)

מה כבר יש לנו (הרצאה 3)

- זיהוי צרכים (Wetherbe, JAD, אבטיפוס)
- ניסוח דרישות SMART
- User Story מול דרישה קלאסית
- דרישת CRUD

לאן ממשיכים היום

- מטקסט חופשי למודל חזותי
- תרשים תרחישי שימוש (Use Case)
- מה המערכת עושה — ולמי
- גבול: מה בפנים ומה בחוץ

הדרישות בטקסט הן הקלט. היום נהפוך אותן למודל שאפשר לתקשר, לאמת — ולתת ל-AI.

ניתוח דרישות

SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable · CRUD = Create, Read, Update, Delete · יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה · JAD = Joint Application Development · פיתוח יישומים משותף · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

SDLC — שלבים ובעלי תפקידים

מי הבעלים של הדרישות, ולאן נכנס תרשים תרחישי השימוש

שלבי ה-SDLC — מי מוביל ומי משתתף בכל שלב

מיפוי בעלי התפקידים והאקטורים לאורך מחזור החיים של מערכת המידע

← הזמן מתקדם מימין לשמאל

לחצו על שלב או על תפקיד לקבלת הסבר קצר.

1 ייזום	2 חקר מצב קיים	3 ניתוח דרישות (אנחנו כאן)	4 חקר ישימות	5 עיצוב	6 פיתוח	7 בדיקות	8 הטמעה ותפעול
★ בעל אחריות: PM / Program Manager	★ בעל אחריות: Business Analyst	★ בעל אחריות: Business Analyst	★ בעל אחריות: PM / Program Manager	★ בעל אחריות: Designer / System Analyst	★ בעל אחריות: Developer (FE/BE/DBA/MW)	★ בעל אחריות: QA	★ בעל אחריות: DevOps
הנהלה בכירה והנהלות הארגונים	הנהלה בכירה והנהלות הארגונים	משתמשי מערכת ישירים	הנהלה בכירה והנהלות הארגונים	UX / Creative	Full-stack Developer	Developer (FE/BE/DBA/MW)	ארגוני תמיכה (1st / 2nd / 3rd)
Business Analyst	משתמשי מערכת ישירים	משתמשי מערכת עקיפים	Business Analyst	Data Scientist	Reporting / BI	Full-stack Developer	QA
	משתמשי מערכת עקיפים	הנהלה בכירה והנהלות הארגונים	Designer / System Analyst	Developer (FE/BE/DBA/MW)	DevOps	משתמשי מערכת ישירים	משתמשי מערכת ישירים
	Designer / System Analyst	UX / Creative	Data Scientist	Full-stack Developer	Designer / System Analyst	Business Analyst	משתמשי מערכת עקיפים
	Data Scientist	Designer / System Analyst	DevOps	Reporting / BI			הנהלה בכירה והנהלות הארגונים
	Reporting / BI						

ניתוח דרישות

הסצנה: מערכת הזמנת אוכל בקמפוס

הקלט הגולמי — ראיונות עם בעלי עניין

נלווה מערכת אחת לאורך כל ההרצאה: מראיונות, דרך תרשים תרחישי שימוש (use case), ועד קוד רץ בהרצאה 13.

🎓 סטודנט/ית

"רבע שעה בין הרצאות, אין זמן לתור. רוצה להזמין מהטלפון, לשלם, ולדעת מתי מוכן. וצמחוני — שיהיה ברור מה מתאים לי."

🍽️ מנהל/ת קפיטריה

"בצהריים אנחנו קורסים. רוצה לראות הכל בלוח אחד, לעדכן מה אזל, ובסוף היום מה נמכר. מי שמזמין מראש ולא בא — האוכל לפח."

👩‍🍳 עובד/ת מטבח

"אני רק צריך לדעת מה להכין ובאיזה סדר. מסמן 'מוכן' והסטודנט מקבל הודעה. תשלומים? לא התפקיד שלי."

📋 עובד/ת דלפק איסוף

"צריך לוודא שזו ההזמנה שלו וששולמה. רוצה קוד או ברקוד. ואם משהו השתבש — אני נותן החזר."

⚠️ הקלט גולמי, מעורפל וסותר

צרכים מעורבבים עם פתרונות, דרישות לא-פונקציונליות חבויות בתוך הטקסט, ובעיקר — סתירות בין בעלי העניין (למשל תשלום: כרטיס סטודנט מול אשראי מול מזומן). זה החומר שנברור ממנו.

מהראיון המבולגן הזה ייגזרו השחקנים, הדרישות ותרשים תרחישי השימוש.

ניתוח דרישות

דרישות פונקציונליות: רשימה למעקב

דרישה טובה היא SMART ⓘ · לכל דרישה מזהה (FR) ועדיפות לפי MoSCoW ⓘ: מה חובה בגרסה הראשונה ומה יכול לחכות · הפירוט ה-SMART בשקפים הבאים

תזכורת: דרישה פונקציונלית מתארת פעולה/שירות שאפשר לבדוק שקרה: לא "המערכת תהיה נוחה", אלא מה בדיוק היא עושה.

מזהה · עדיפות	הדרישה הכללית (כמו בהרצאה 3)	מקור
FR-1 Should	המערכת תאפשר לסטודנט לסנן את התפריט לפי פרופיל תזונתי (צמחוני / טבעוני / ללא-גלוטן).	סטודנט
FR-2 Must	המערכת תודיע לסטודנט כשההזמנה מוכנה לאיסוף.	סטודנט
FR-3 Must	המערכת תאפשר לעובד הדלפק לאמת ולמסור הזמנה בקוד איסוף.	דלפק
FR-4 Must	המערכת תאפשר למנהל לנהל את זמינות פריטי התפריט.	מנהל
FR-5 Won't	המערכת תפיק למנהל דוח מכירות סוף-יום.	מנהל
FR-6 Must	המערכת תאפשר למנהל לנהל את עובדי הקמפוס, תפקידיהם והרשאות הגישה שלהם.	מנהל
FR-7 Could	המערכת תאפשר לסטודנט לשמור הזמנה מועדפת ולהזמין אותה שוב בלחיצה אחת.	סטודנט

Must = חובה (ליבת המערכת) · Should = רצוי · Could = אפשרי · Won't = לא בגרסה זו

המזהה והעדיפות מלווים כל דרישה: למעקב, לבדיקה, ולשיוך לתרחיש שמממש אותה.

FR = Functional Requirement · דרישה פונקציונלית · SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable · ספציפי, מדיד, בר-השגה, רלוונטי, עקיב

ניתוח דרישות

עד כמה מדויק — מספיק?

גם דרישה שנראית חדה מסתירה החלטה שטרם התקבלה

המנתח לא מנסח את הדרישה המושלמת בניסיון אחד — הוא יודע איזו שאלה חושפת את החסר. לכל דרישה מלמטה, השאלה שמחדדת אותה:

התראת "מוכן" תוך 10 שניות ← **ומה אם ההתראה נכשלה — יש גיבוי? מה נחשב "נמסרה"?** reliability

קוד חד-פעמי בן 6 ספרות ← **מאיפה הקוד, ומי מקליד — הסטודנט או הדלפק?** source / actor

להסיר פריט שאזל מהתפריט ← **"הסרה" = נעלם לגמרי, או מוצג כ"לא זמין"?** semantics

דוח מכירות בסוף היום ← **נוצר איפה, נשלח למי, ולמה לא לפי דרישה?** source / dest / timing

⚠️ **הדרישה לעולם לא "גמורה"**

תמיד יש שאלה שמחדדת. אותו הרגל שאתם מפעילים על פלט של AI — הפעילו על הדרישה עצמה: מה עוד לא נאמר?

המיומנות של המנתח: לדעת איזו שאלה לשאול — לא לנסח מושלם מהניסיון הראשון.

ניתוח דרישות

אותן דרישות, הפעם עד הסוף

דרישה טובה סוגרת כל החלטה פתוחה, עד שאפשר לבדוק שהתקיימה

✓ מפורטת ✓ חד-משמעית ✓ ניתנת לבדיקה ✓ עקיבה (מזהה)

מזהה · עדיפות	הדרישה: מלאה ומדויקת	מה הוכרע
FR-1 Should	המערכת תאפשר לסטודנט לבחור **פרופיל תזונתי אחד או יותר** (צמחוני / טבעוני / ללא-גלוטן); התפריט יציג רק פריטים שסומנו כתואמים **לכל** הפרופילים שנבחרו, והבחירה תישמר לפרופיל להזמנות הבאות.	שילוב פרופילים + שמירה
FR-2 Must	עם סימון ההזמנה כ"מוכנה", המערכת תודיע לסטודנט תוך 10 שניות, ו**תוודא שההודעה נמסרה**, עם **ניסיון גיבוי** אם המסירה הראשונה נכשלה.	מסירה מובטחת + גיבוי
FR-3 Must	בעת אישור ההזמנה המערכת תפיק קוד איסוף בן 6 ספרות **ותציג אותו לסטודנט באפליקציה**; **עובד הדלפק יקליד** את הקוד שהסטודנט מציג, וההזמנה תשוחרר רק בהתאמה.	מקור הקוד + מי מקליד
FR-4 Must	בסימון פריט כ"אזל", המערכת תציג אותו בתפריט כ**"לא זמין" (מעומעם, ללא הוספה לעגלה)** ולא תמחק אותו; הפריט יחזור להיות זמין בביטול הסימון.	משמעות "הסרה"
FR-5 Won't	בסוף כל יום עסקים (**23:00**) המערכת תפיק אוטומטית דוח מכירות לכל קפיטריה (כמות ומחזור לכל פריט), ו**תעביר אותו למנהל הקפיטריה**; הדוח יהיה זמין גם להפקה לפי דרישה.	תזמון + יעד הדוח

אבל דרישה מפורטת עדיין אוגדת כמה התנהגויות. כדי שכל אחת תהיה אטומית וניתנת לבדיקה, מפרקים אותה לתת-דרישות (מיד).

ניתוח דרישות

FR = Functional Requirement · דרישה פונקציונלית

דרישה כללית ← דרישות מפורטות

דוגמה — ניהול זמינות פריטים (FR-4 מהרשימה, עכשיו מפורטת)

FR-4 דרישה כללית | שחקן: מנהל | Must

המערכת תאפשר למנהל לנהל את זמינות פריטי התפריט.

הדרישות המפורטות (SMART, ניתנות לבדיקה):

FR-4.1 המערכת תאפשר למנהל לסמן פריט תפריט כ"אזל" או להחזירו למצב "זמין".

FR-4.2 המערכת תציג פריט "אזל" בתפריט כ"לא זמין" (מעומעם, ללא אפשרות הוספה לעגלה), ולא תמחק אותו.

FR-4.3 המערכת תשקף שינוי זמינות לסטודנטים תוך 5 שניות מרגע העדכון.

FR-4.4 המערכת תאפשר שינוי זמינות של פריט רק למשתמש בהרשאת "מנהל".

הכללית אומרת מה מתאפשר; המפורטות מגדירות את ההתנהגות המדויקת.

ניתוח דרישות

Functional Requirement = FR · דרישה פונקציונלית · Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable = SMART · ספציפי, מדיד, בר-השגה, רלוונטי, עקיב

דרישה כללית ← דרישות מפורטות

דוגמה — אימות ומסירת הזמנה (FR-3 מהרשימה, עכשיו מפורטת)

FR-3 דרישה כללית | שחקן: עובד דלפק | Must

המערכת תאפשר לעובד הדלפק לאמת ולמסור הזמנה באמצעות קוד איסוף חד-פעמי.

הדרישות המפורטות (SMART, ניתנות לבדיקה):

FR-3.1 עם אישור ההזמנה, המערכת תפיק קוד איסוף חד-פעמי בן 6 ספרות ותציג אותו לסטודנט באפליקציה.

FR-3.2 המערכת תשחרר הזמנה למסירה רק לאחר שעובד הדלפק הקליד קוד התואם במדויק לקוד ההזמנה.

FR-3.3 אם הקוד שגוי, המערכת לא תשחרר את ההזמנה ותציג לעובד הדלפק הודעת שגיאה.

הכללית אומרת מה מתאפשר; המפורטות הן שלבי התהליך (כולל חריג).

ניתוח דרישות

FR = Functional Requirement · דרישה פונקציונלית · SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable · ספציפי, מדיד, בר-השגה, רלוונטי, עקיב

מה, לא איך — דרישה מתארת צורך, לא פתרון

המנתח מגדיר מה המערכת צריכה להשיג · איך לממש — החלטה של שלב העיצוב

מבחן מהיר: אם אפשר לדמיין שני מימושים שונים שמקיימים את המשפט — זו דרישה (מה). אם המשפט נועל מנגנון יחיד — נכנס אליו "איך".

מזהה	הניסוח עם "איך" (הפתרון כבר בפנים)	הניסוח העדיף — מה בלבד	ה"איך" שייך ל־
FR-4.2	"...מוצג כ'לא זמין' (**מעומעם**, ללא הוספה לעגלה)"	"...מוצג כ'לא זמין' ולא ניתן להזמנה"	עיצוב / UI
FR-3.1	"...תפיק **קוד חד-פעמי בן 6 ספרות** שהדלפק מקליד"	"המערכת תוודא שההזמנה נמסרת למי שהזמין"	מנגנון אימות
FR-2	"...ההתראה תישלח ב-**Push ו-SMS**"	"המערכת תודיע לסטודנט באופן אמין ומיידי"	ערוץ תקשורת

ה"איך" לא שגוי — רק מוקדם: הוא שייך לעיצוב, ומשאיר למתכנן חופש לבחור. הדרישה נשארת יציבה גם כשהמימוש מתחלף.

ניתוח דרישות

FR = Functional Requirement · דרישה פונקציונלית

דרישת CRUD קלאסית — ניהול עובדים והרשאות

יכולת חדשה בקמפוס: מי מורשה להיכנס למערכת ובאיזה תפקיד · פעולת "ניהול" = ארבע תת-דרישות, והשדות מוגדרים פעם אחת

FR-6 **Must** שחקן: מנהל — המערכת תאפשר למנהל לנהל את עובדי הקמפוס, תפקידיהם והרשאות הגישה שלהם. — יכולת שאינה קיימת היום

שדות העובד — מוגדרים פעם אחת (מילון נתונים):

שם מלא · שם משתמש · ייחודי · תפקיד · דלפק / מטבח / מנהל · דוא"ל · פורמט תקין · קפיטריה · סטטוס · פעיל / לא-פעיל · טלפון · רשות

כל פעולה מפנה ל"שדות העובד" — לא חוזרת על הרשימה. חובה/רשות, ייחודיות ופורמט מוגדרים כאן, פעם אחת.

הפעולות — כל תת-דרישה נכתבת כ"המערכת ת..." (The system shall) — פעולה שאפשר לבדוק:

C **Create · יצירה** FR-6.1

6.1.1 המערכת תאפשר למנהל להוסיף עובד עם שדות החובה ולשייך לו תפקיד.

6.1.2 המערכת תקצה מזהה ייחודי ותדחה שם-משתמש שאינו ייחודי.

6.1.3 אם שדה חובה חסר/שגוי — המערכת לא תיצור את הרשומה ו**תציג שגיאה**.

R **Read · קריאה** FR-6.2

6.2.1 המערכת תאפשר למנהל לצפות בפרטי עובד.

6.2.2 המערכת תאפשר לחפש ולסנן עובדים לפי תפקיד, קפיטריה או סטטוס.

6.2.3 המערכת תציג לעובד את הפרופיל שלו בלבד.

U **Update · עדכון** FR-6.3

המערכת תאפשר למנהל לעדכן את פרטי העובד, תפקידו והרשאותיו (למעט המזהה). **במעבר ל"לא-פעיל" המערכת תחסום גישה ותשמור את הרשומה (מחיקה רכה).**

D **Delete · מחיקה** FR-6.4

המערכת תסיר רשומת עובד לצמיתות רק בתנאים מוגדרים (טעות / התיישנות / חוק). ← **מחיקה אינה פעולה אחת: בשקף הבא.**

השדות מוגדרים פעם אחת · כל פעולה מפורקת לעומק שהיא צריכה — יצירה וקריאה דורשות כמה תת-דרישות, עדכון ומחיקה שורה אחת. לא תמיד שורה אחת.

ניתוח דרישות

FR = Functional Requirement · דרישה פונקציונלית · CRUD = Create, Read, Update, Delete · יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה

מחיקה — לא פעולה אחת

רוב ה"מחיקות" שאנחנו מכירים הן בעצם עדכון סטטוס · מחיקה אמיתית נדירה — ומוסדרת

מחיקה רכה **סימון "לא-פעיל" = Update**

שינוי סטטוס בלבד — הרשומה נשארת, הגישה נחסמת, וההיסטוריה נשמרת. זה מה שהמערכת צריכה ביום-יום (עובד עוזב → "לא-פעיל"). זו לא מחיקה.

מחיקה אמיתית · Delete **הסרת הנתון לצמיתות — מותרת רק כאשר:**

✋ טעות

הרשומה נוצרה בטעות ויש להסירה.

⏳ התיישנות

עברה תקופת השמירה שמוגדרת במדיניות/בחוק.

⚖️ דרישה חוקית

נושא-המידע ביקש למחוק את המידע האישי עליו.

💬 לדיון: האם עובד (או סטודנט) יכול לדרוש שנמחק את כל המידע עליו? — "הזכות להישכח" (GDPR). מה זה מחייב בדרישות המערכת?

ברירת המחדל ברוב המערכות: מחיקה רכה. מחיקה אמיתית דורשת הרשאה, תיעוד (audit), ולעיתים מחיקה מדורגת (cascade).

ניתוח דרישות

User Stories: אותן דרישות, מבט המשתמש

אותה דרישה, מנקודת מבט המשתמש (User Story ⓘ) והערך שהוא מקבל

כ[תפקיד], אני רוצה [יכולת], כדי [ערך]

- כסטודנט/ית, אני רוצה להזמין ולשלם מהטלפון מראש, כדי לאסוף בלי להמתין בתור בהפסקה של 15 דקות.
- כסטודנט/ית, אני רוצה לראות רק מנות התואמות לפרופיל התזונתי שלי, כדי לבחור מהר ובבטחה.
- כמנהל/ת קפיטריה, אני רוצה לראות את כל ההזמנות הפעילות בלוח אחד, כדי לנהל את עומס הצהריים.
- כעובד/ת מטבח, אני רוצה לראות תור הכנה לפי עמדה (חם / קר), כדי להכין בסדר הנכון.
- כעובד/ת דלפק, אני רוצה לאמת הזמנה בקוד ייחודי, כדי למסור לסטודנט הנכון ולמנוע טעויות.

⚠️ **המבחן של User Story טוב**
לכל אחת יש ערך אמיתי ב"כדי", ולא "כדי שהמערכת תעבוד". אם אין ערך למשתמש, זו לא דרישה אמיתית.

User Story טוב מוביל לתרחיש שימוש, אבל לא אחד-לאחד: כמה סיפורים מתמזגים לתרחיש אחד, וסיפור יכול להפוך לצעד בתוך תרחיש.

ניתוח דרישות

דרישות לא-פונקציונליות (NFR): כמה טוב

איכות ואילוץ שחלים על המערכת כולה, לא פעולה בודדת

איך מבחינים? אותה מילה, קנה מידה אחר

✅ פונקציונלי
"שם פרטי ומשפחה של סטודנט יכולים להיות בעברית או באנגלית": התנהגות של שדה מסוים.

🔶 לא-פונקציונלי
"כל קלט במערכת יכול להיות בעברית או באנגלית": איכות רוחבית על כל המערכת.

דוגמאות מהמערכת שלנו

- NFR-1 עומס שיא: 500 הזמנות במקביל בין 12:00–14:00, זמן תגובה ≤ 2 שניות.
- NFR-2 ביצועים: תהליך הזמנה מלא (מבחירה עד אישור תשלום) ≤ 90 שניות.
- NFR-3 אבטחה ופרטיות: אימות דרך זיהוי האוניברסיטה בלבד; ללא אחסון סיסמאות או פרטי אשראי.
- NFR-4 מדרגיות: תמיכה ב-5000 סטודנטים.
- NFR-5 זמינות: 99.5% בשעות הפעילות (08:00–20:00).

⚠️ ה-NFR אינן תרחישי שימוש
תרשים ה-use case מתאר פונקציונליות בלבד. את הלא-פונקציונליות מתעדים לציד כאילוצים: הן משפיעות על כל תרחיש, אך אינן תרחיש בפני עצמן.

פונקציונלי ← תרחיש בתרשים · לא-פונקציונלי ← אילוץ שמתועד לצד התרשים.

ניתוח דרישות

Non-Functional Requirement = NFR · דרישה לא-פונקציונלית

UML - מה ולמה

Unified Modeling Language

שפה חזותית סטנדרטית (תקן OMG) לתיאור, מידול ותיעוד של מערכות תוכנה - מנותקת משפת תכנות מסוימת.

מה זה

- שפה אחת משותפת לאנליסטים, מפתחים ובעלי עניין
- נוטציה, לא מתודולוגיה - לא אומרת לך איך לנהל פרויקט
- נולדה מעולם העיצוב מונחה-העצמים (OOD, Object-Oriented Design)

למה UML?

- מסמכת החלטות ומאפשרת לאתגר אותן
- מנותקת משפת תכנות - לא ננעלת על מימוש מסוים
- בהירות משותפת על שחקנים, גבולות והתנהגות

UML היא נוטציה משותפת - והמודל הוא המפרט שמתעד החלטות ומאפשר לאתגר אותן.

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · OMG = Object Management Group · קבוצת ניהול אובייקטים

ניתוח דרישות

UML לאורך מחזור חיי הפיתוח

כ-14 סוגי תרשימים; הקורס מתמקד ב-4 שנותנים את התמונה המלאה

ניתוח דרישות
מה המערכת צריכה לעשות

Use Case 4-5 · Activity

עיצוב
מבנה והתנהגות המערכת

Class 6-7 · State Machine 8 · Sequence · Object · Communication · Package · Composite Structure · Interaction Overview · Timing

מימוש · פריסה
מהמודל לקוד ולתשתית

Component · Deployment · Profile

מה נלמד: הציר המרכזי

הכחולים = נלמדים בקורס (עם מספר ההרצאה). שלושה תרשימים לתמונה מלאה: Use Case (דרישות) ← Class (מבנה) ← State (התנהגות).

UML מרוכז בדרישות ובעיצוב, לא לאורך כל ה-SDLC.

ניתוח דרישות

ההיסטוריה של UML

שלושת ה'אמיגוס' שאיחדו את השפה

Grady Booch

OOAD

רמה נמוכה, מיקוד בעיצוב

Jim Rumbaugh

OMT

רמה גבוהה, מיקוד בניתוח

Ivar Jacobson

OOSE

מיקוד ב-Use Cases

איחוד תחת ה-OMG

שלוש השיטות אוחדו ל-UML (תקן OMG, אמצע שנות ה-90). התרומה של Jacobson — תרשימי Use Case — היא בדיוק הנושא שלנו היום.

ניתוח דרישות

למה ללמוד UML? — כי השוק מחפש את זה

כמעט אף פעם לא שם המשרה — אבל כישור נדרש או מועדף בתפקידים מבוקשים

חפשו "UML" בלוחות הדרושים והוא חוזר שוב ושוב — כמעט תמיד לא כשם התפקיד, אלא כדרישה או יתרון בתיאור המשרה. Use Case הוא נקודת הכניסה, ושליטה ב-UML פותחת דלת לתפקידים כמו:

🔎 ניתוח

Business Analyst · Systems Analyst · Requirements Engineer

📦 מוצר

Product Manager · Product Owner

🏛️ עיצוב וארכיטקטורה

Solution Architect · System Architect · Software Designer

✅ בדיקות ואיכות

QA / Test Analyst · QA Automation Engineer

🔗 חפשו בעצמכם

[UML בלינקדאין (ישראל)] · [UML ב-Indeed]

🤖 ובעידן ה-AI

ה-AI ינסח טיוטת תרשים מהתיאור שלכם — אבל אתם מגדירים מה המערכת עושה ומה בגבול. ככל שתנסחו טוב יותר, כך הטיוטה טובה יותר — וגם תזהו מתי היא שגויה. זה מה שמבדיל אנליסט/ית מעולה מבינוני/ת.

Use Case הוא נקודת הכניסה ל-UML — והשפה שמעסיקים מצפים שתדעו לקרוא ולכתוב.

ניתוח דרישות

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

האם UML עדיין רלוונטי?

הפרובוקציה של 2026

“ה-AI כותב את הקוד מהפרומפט.
בשביל מה לבזבז זמן על תרשימים?”

הפיתוי לדלג אמיתי:

AI מייצר קוד ותרשימים בשניות — אז למה לטרוח?

לחץ זמן ודדליינים

“כבר נתקן תוך כדי”

אבל זו טעות — ובשקף הבא נראה בדיוק למה.

ניתוח דרישות

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

מודל הוא חשיבה, לא ציור

למה UML רלוונטי — ודווקא בעידן ה-AI

- מודל הוא חשיבה, לא ציור — התוצר הוא בהירות על שחקנים, גבולות והתנהגות
- המודל הוא המפרט (spec) שה-AI צריך — בינה מגבירה את מה שנתת לה, לטוב ולרע
- גבול המערכת וההיקף הם החלטה עסקית — לא משהו שבינה מחליטה במקומך
- המודל הוא משטח האימות — אי אפשר לאתגר קוד שלא הבנת

הסמנטיקה חשובה עכשיו יותר מתמיד

בעבר מתכנת קרא את המודל והשלים פערים בשכל ובשאלת הבהרה. היום מכונה קוראת אותו ומשחזרת בדיוק את מה שכתבת, כולל העמימות והטעויות. אי-דיוק כבר לא עולה שיחה; הוא עולה קוד שגוי, שנכתב בביטחון.

עלות הציור צנחה לאפס. ערך האנליסט עובר מ׳לצייר׳ ל׳להחליט ולאמת׳.

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

מהו מודל?

ולמה בכלל למדל — וגם מה מודל אינו

הגדרה

Dr. James Rumbaugh — "Modeling captures essential parts of the system"

למה למדל?

- הפשטה — מתמקדים בחיוני, מתעלמים מהרעש
- מאפשר לחקור תכונות ולחזות התנהגות לפני שבונים
- שפת תקשורת בין כל בעלי העניין
- ממפה מצב קיים (As-Is) מול מצב רצוי (To-Be)

⚠️ **אבל — המודל אינו המערכת ("Bubbles don't crash", Meyer)**
ה'בועות' בתרשים לא מתקמפלות ולא רצות — מודל יפה יכול להיראות נכון ולהיות שגוי. בעידן ה-AI נוצרים מודלים משכנעים-אך-שגויים בזול, ולכן חובה לאמת את המודל מול המציאות.

ניתוח דרישות

משפחות תרשימי UML: מפת הקורס

איפה כל תרשים יושב, ומתי נלמד אותו

Structure (מבני)

מה קיים במערכת: הישויות והקשרים ביניהן

- Class Diagram
- גם: חבילות, רכיבים ופריסה (לא נלמד בקורס)

Behavior (התנהגותי)

מה המערכת עושה, ואיך היא מתנהגת לאורך זמן

- Use Case **היום**
- State Diagram
- גם: Sequence, Activity ועוד (לא נלמד בקורס)

תרשים	משפחה	מתי בקורס
Use Case **עכשיו**	Behavior (התנהגותי)	היום (4-5)
Class Diagram	Structure (מבני)	הרצאה 6-7
State Diagram	Behavior (התנהגותי)	הרצאה 8

איפה אנחנו עכשיו

Use Case = שכבת הדרישות. כל השאר נבנה מעליה.

ניתוח דרישות

מכאן — בונים את התרשים

תרשים תרחישי שימוש

Use Case Diagram

גבול המערכת ← שחקנים ← תרחישים ← קשרים

גבול המערכת (System Boundary)

מלבן עם שם המערכת — זו כל הסימוניה · מה נכנס פנימה זו החלטה עסקית

מערכת הזמנת האוכל בקמפוס

בינתיים ריק — בכוונה

מה יחיה בפנים

רק תרחישי שימוש — כל מה שהמערכת מתחייבת לעשות. נצייר אותם בהמשך.

מה עומד בחוץ

השחקנים — מי שמפעיל את המערכת. תמיד מחוץ למלבן, לעולם לא בתוכו.

ומה שמעבר לגבול

משלוח לחדרים, רכש מספקים — לא מופיעים בתרשים בכלל. הגבול מתעד גם מה החלטנו לא לבנות.

⚠️ הבינה ממציאה פיצ'רים שמחוץ לגבול

AI מוסיף "בעצמו" יכולות מפתות שלא ביקשתם — משלוח, רכש מספקים — כולן ב-OUT. כש-AI ממציא משלוח, הוא חצה גבול שאתם הגדרתם. הגבול הוא שלכם.

המלבן קובע תחום אחריות: בפנים — מה שהמערכת עושה · בחוץ — מי שמפעיל אותה · מעבר לו — מה שבמודע לא ייבנה.

ניתוח דרישות

Artificial Intelligence = AI · בינה מלאכותית

מערכת גדולה — כמה תרשימים, לכל אחד אזור משלו

כשהמערכת גדלה מפצלים לתת-מערכות — כל אחת תרשים use case נפרד עם גבול משלה

תרשים אחד עם עשרות תרחישים הופך לבלתי-קריא. מפצלים לפי אזורי אחריות (subsystems). לדוגמה — מערכת הזמנת האוכל שלנו מתחלקת לשלושה אזורים:

📱 אזור ההזמנה

באזור זה נדון ביכולות הרלוונטיות להזמנה: עיון בתפריט, הזמנה ותשלום, ומעקב אחר הזמנה.

🔍 מטבח ואיסוף

באזור זה נדון ביכולות הרלוונטיות למטבח ולאיסוף: תור ההכנה, סימון "מוכן", ואימות האיסוף.

📊 אזור הניהול

באזור זה נדון ביכולות הרלוונטיות לניהול: תפריט ומלאי, ודוחות.

💡 במערכות אמת

בנק או בית-חולים = עשרות תרשימי use case. שחקן יכול להופיע בכמה אזורים. עיקרון ה-KISS (Keep It Simple, Stupid · שמור על פשטות): כל תרשים ממוקד וקריא — לא הכול על דף אחד.

Actor - שחקן

מי שיוזם תרחיש במערכת: אדם, מערכת אחרת, או זמן

שחקן = תפקיד (לא אדם ספציפי) שיוזם תרחיש במערכת, כלומר הוא זה שמתחיל.

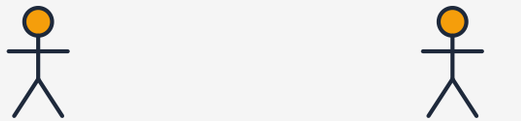
שחקנים אנושיים: כך מציירים



סטודנט · **מנהל קפיטריה** · **עובד מטבח · דלפק**

דמות מקל והשם מתחתיה: זה כל הסימון. תפקיד, לא אדם ספציפי.

שחקנים לא-אנושיים: תמיד «system»



מערכת הרישום · **זמן**

מערכת הרישום שולחת אלינו כל לילה את עדכון הסטודנטים. היא מפעילה אותנו, ולכן היא שחקן «system», ושמו הוא שם המערכת.

הזמן מפעיל תרחישים מתוזמנים: בתום חלון האיסוף הוא מפעיל את הטיפול בהזמנה שלא נאספה. גם הוא שחקן «system», ושמו פשוט זמן.

✅ יוזם = שחקן

מי שמתחיל את התרחיש: סטודנט, מנהל, עובד דלפק... וגם מערכת חיצונית שפונה אלינו, וגם ⏰ זמן.

⛔ שניים שנראים כמו שחקן, ואינם

- עקיף: רק מקבל פלט או מושפע (הנהלה שמקבלת דוח מודפס)
- מה שאנחנו קוראים לו: 🏧 שער תשלום · 🔔 שירות התראות. אנחנו פונים אליהם כדי לחייב או לשלוח. זו קריאת API, והכיוון הוא שקובע.

מבחן השחקן: מי יוזם? הוא מפעיל אותנו, או שאנחנו מפעילים אותו?

ניתוח דרישות

Unified Modeling Language = UML · שפת מידול אחידה

שחקן או לא? דיון בכיתה

המבחן: מי יוזם? · התווכחו על כל מקרה, ואז לחצו להפוך כרטיס להשוות את תשובתכם.

1

✅ **שחקן**

הוא מזהיר את הנהגים: פנה את האופניים הצידה.

2

⛔ **לא שחקן**

אזהרה קורית כי כדי לחייב, זו קריאת לפ״א. רוח שקל אינו פנה אינו מוזמנת.

3

⛔ **לא שחקן**

רק מפקדת פלס. אינו רכיבה ואינו את הנהגים, ניידת שקל.

4

✅ **שחקן**

יוזם: הסיבות שכן מזהיר הנהגים, ומשיך את הנהגים כמסוגלים.

5

✅ **שחקן «מוצע» כשם זכר**

הצעה מפשיר את הנהגים: אף אינו לא חופץ, ובהם הכוח הציפור הפוגעת מזהירה כמפר בהצעה שלא נאמרה.

6

⛔ **לא שחקן**

מזהיר הפוגעת, ואינו מפוגעת פורקציונלי שר הפוגעת.

7

⛔ **לא שחקן**

בהצ לקוי: אינו לו אינטראקציה לה הפוגעת.

8

⛔ **לא שחקן**

אזהרה שיכיח אינו. אותו כלל לה משר הפוגעת: הכוח קונה.

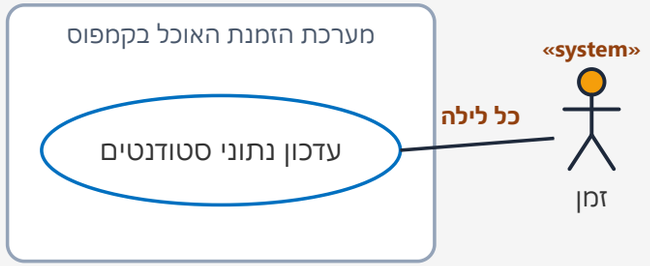
רמז: מי שמושפע, מי שרק מקבל פלט, ומה שאנחנו קוראים לו: אף אחד מהם אינו שחקן. רק מי שיוזם.

ניתוח הדרישות

מערכת חיצונית מפעילה אותנו: שתי דרכים

מערכת הרישום של האוניברסיטה שולחת כל לילה את עדכון הסטודנטים. מי השחקן? תלוי איך העדכון מגיע אלינו.

אין API: מערכת הרישום שולחת את הקובץ במייל



- מייל שמגיע לתיבה לא מפעיל שום דבר במערכת. היא לא יודעת שהוא הגיע.
- לכן מישהו צריך ללכת ולבדוק: הזמן מפעיל את המערכת כל לילה, והיא קוראת את הקובץ מהתיבה וקולטת אותו.
- היוזם הוא הזמן, ולא מערכת הרישום. מערכת הרישום אינה שחקן כאן.

יש API: מערכת הרישום קוראת לנו



- למערכת שלנו יש API, ומערכת הרישום קוראת לו ברגע שהעדכון הלילי מוכן.
- היא זו שמעירה אותנו, ולכן היא היוזמת: שחקן «system», בשם המערכת.
- אותו אירוע עסקי, שחקן אחר. מה שקובע הוא מי מפעיל את המערכת.

השאלה: מה מעיר את המערכת שלנו?

קוראים לה ישירות ← השחקן הוא המערכת הקוראת. היא צריכה ללכת ולבדוק ← השחקן הוא ⏰ הזמן.

⛔ "שליחת מייל" אינה תרחיש. זה צעד בתוך תרחיש: המערכת פונה לשירות הדואר, וזו קריאת API, בדיוק כמו שער התשלום.

מייל נכנס ← זמן בודק את התיבה · קריאה ל-API שלנו ← המערכת הקוראת · מייל יוצא ← צעד, לא תרחיש.

ניתוח דרישות

Use Case: הגדרה

Ivar Jacobson: מה המערכת עושה עבור שחקן

ההגדרה של Jacobson

תיאור של רצף פעולות שהמערכת מבצעת, המניב תוצאה בעלת ערך נצפה לשחקן מסוים.

- 🤦 מאותחל ע"י שחקן, היוזם (חריג אחד: תרחיש משותף שנקרא מתוך תרחישים אחרים. נראה אותו בהמשך)
- 🎯 מניב תוצר בעל ערך לשחקן
- ❓ מתאר מה צריך לקרות, לא איך
- 📏 בגודל נכון: לא צעד טכני, לא תת-מערכת
- 👁️ מנקודת מבט השחקן, לא תהליך פנימי
- 🔗 מחובר לשחקנים בקשרים

בדוגמה שלנו: שם = פועל + מושא

הזמנת אוכל | עיון בתפריט | סימון הזמנה כמוכנה

ניתוח דרישות

תרחיש שימוש או לא? דיון בכיתה

המבחן: יחידת ערך שלמה שמאותחלת ע"י שחקן? (לא צעד טכני, לא כל המערכת, לא דרישה לא-פונקציונלית) · התווכחו, ואז לחצו על הכרטיס

1

✅ תרחיש

יחידת ערך שלמה שמסתיימת ביום: רכישה של כרטיס נוסעים.

2

✅ תרחיש

צוות מרכזי יום, ובסוף הנסיעה נסגרת. ערך שלם.

3

⛔ לא תרחיש

נשמע קטן, לא תרחיש ראוי «שימושי». אינו מסתיים בערך עסקי. אין אותו.

4

⛔ לא תרחיש

צעד בתוך תרחיש שמחיש כשלון. נמצרכת פיזה כשירות נוספת: קריאת IPA.

5

⛔ צעדי מנה

זו אזור שלם, לא תרחיש. מסרקים כתרחישים מסציפיים: נרוץ מסרים ומאחי, נרוץ קצרות וכדו...

6

⛔ לא תרחיש

ברישה לא-פונקציונלית: אינץ שמתוצר כצד תחלק, לא פשיכ שר שחלק.

ניתוח דרישות

רמז: לא כל דבר שקורה במערכת הוא תרחיש. רק יחידת ערך שלמה לשחקן.

התרשים כמכלול: Use Case Diagram

גבול + שחקנים + תרחישים + קשר בסיסי: הכול יחד, בדוגמה פשוטה



מה יש בתרשים?

- ✅ גבול: התיבה
- ✅ שחקנים: בחוץ
- ✅ תרחישים: בפנים
- ✅ קו association: שחקן↔תרחיש

💡 לכל תרחיש יש פירוט

התרשים הוא המפה: מאחורי כל תרחיש יש תיאור שלם. לחצו על תרחיש בתרשים.

בהמשך: חלק ד'

קשרים בין תרחישים: «include», «extend», והורשה.

ניתוח דרישות

מהראיון לתרחישים — 3 שלבים בהובלת האנליסט/ית

בכל שלב: האנליסט/ית העסקי/ת (Business Analyst) מחליט/ה ומאמת/ת · ה-AI מזרז

1 ראיונות

מנהל/ת ומחדד/ת את הראיונות — עד שכל המידע הדרוש נאסף.

מסייע בתיעוד ובארגון הנתונים שנאספו.

interview-notes.md

2 כתיבת דרישות

מוודא/ת שהדרישות נכונות ותואמות למה שהלקוח רוצה וצריך.

מסייע לנסח ולסווג (FR / NFR).

requirements.md — טבלה ממוספרת (FR-1...) למעקב ולשיוך לתרחיש

3 תרשים Use Case

מחליט/ה גבול, שחקנים, תרחישים וקשרים — ומאמת/ת מול הדרישות.

מפיק טיוטת תרשים מהדרישות.

תרשים use case

האיכות בידי האנליסט/ית — ה-AI מזרז, לא מחליט.

Non-Functional Requirement = NFR · דרישה לא-פונקציונלית · Functional Requirement = FR · דרישה פונקציונלית · Artificial Intelligence = AI · בינה מלאכותית

ניתוח דרישות

למה לתעד מעבר לתרשים?

התרשים הוא המפה - לא הטיול

שתי רמות תיעוד:

תיאור ברמה גבוהה

פסקה קצרה: מה התרחיש עושה ולמי.

מספיק כדי לדעת שהתרחיש קיים ולמי הוא שייך.

תיאור מפורט — Flow of Events

כל הצעדים, החלופות והחריגים.

כאן חי הטיול עצמו — צעד אחר צעד, כולל מה שמשתבש.

התיעוד הוא הקלט

התיעוד הוא מה שמאפשר לאמת - ומה ש-AI צריך כדי לבנות נכון.

ניתוח דרישות

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

הזרימות: מה קורה בתוך תרחיש

זרימה אחת, ושני דברים שמסתעפים ממנה · שדות הכותרת (תנאי קדם וסיום) בשקף משלהם, בהמשך

ראשית (Main): הזרימה
רצף הצעדים הממוספר של מסלול ההצלחה. רק היא עומדת בפני עצמה.

חלופית (Alternate): ה-if / else שבתוך הזרימה
וריאציה תקינה: "לפי אמצעי התשלום: [כרטיס סטודנט] / [אשראי]". מתפצלת בצעד אחד, וחוזרת לזרימה.

חריג (Exception): נתלה על צעד
כשצעד נכשל. הוא לא חלק מהזרימה אלא תלוי על הצעד, ובסופו תמיד ↩ חוזרים לזרימה או ⛔ מסיימים. ב-Visual Paradigm תפגשו אותו בשם Extension.

בספרות ובכלים תפגשו גם "זרימה חלופית" / "זרימת חריג": אותם מושגים בדיוק.

כך זה נראה: הזמנה ותשלום

1. הסטודנט מרכיב את ההזמנה
2. הסטודנט מאשר את העגלה ועובר לתשלום
3. לפי אמצעי התשלום:

חלופית, בתוך צעד 3: [כרטיס סטודנט] המערכת מחייבת את חשבון הסטודנט · [אשראי] המערכת מחייבת דרך שער התשלומים. שני המסלולים תקינים וממשיכים לצעד 4.

חריג 3a: החיוב נדחה. המערכת מציגה את הסיבה ↩ חזרה לצעד 3

4. המערכת מציגה אישור וקוד איסוף
5. המערכת מכניסה את ההזמנה לתור ההכנה

מספור: מספר = צעד בזרימה · אות = חריג (3a). לחלופית אין אות: היא חלק מהצעד שלה.

ראשית = הזרימה · חלופית = if/else בתוכה · חריג = תלוי על צעד שנכשל. המבנה הזה הוא בדיוק מה ש-AI יודע למלא ואתם יודעים לאתגר.

ניתוח דרישות

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

לכתוב Flow of Events — מה זה בעצם?

לא סיפור — רצף של צעדים שאפשר לבדוק

כל צעד:
מי עשה מה, ומה המערכת החזירה. פעולה אחת שניתן לראות — לא סיכום עסקי.

✗ **צעד שמסתיר תת-תהליך**
"הסטודנט משלם על ההזמנה" · "המערכת מטפלת בבקשה"

✓ **אותו דבר, מפורק**
1. סטודנט: מזין מספר כרטיס, תוקף ו-CVV
2. המערכת: שולחת בקשת חיוב לשער התשלומים
3. המערכת: מקבלת אישור ופותחת את ההזמנה

⚠️ **"אם... אחרת" — כן, אבל כמבנה. לא כפרוזה בתוך צעד**
תנאי שהוסתר בפרוזה נעלם מהקורא. יש לנו if/else — בפורמט המובנה של העורך: `if / else if / end if`. ראו משמאל.

ארבעה מבנים — לכל אחד בית אחד, ול-VP סימון משלו

מה אני מתאר	המבנה	כך מקלידים ב-Visual Paradigm
פעולה שחוזרת עד שנגמר	לולאה (loop) בזרימה הראשית	`while … end while` `loop … until`
החלטה עסקית — כמה תוצאות תקינות	חלופית (alt) בזרימה הראשית	`if … / else if … / end if`
משהו נכשל — קלט שגוי, נדחה, לא נמצא	חריג (extension) תלוי בצעד שנכשל	לוח ה-Extension — נצמד לצעד: `3.a`
פעולה אחרת או מסלול אחר לאותה מטרה	תרחיש נפרד (scenario)	שורה חדשה ברשימת ה-Scenario

מילים שמורות בעורך ה-Flow of Events: מקלידים בתחילת שורה — והעורך מזהה (ומוריק) אותן. בהמשך, אחד-אחד: תרחיש · חריג · תנאי קדם וסיום.

ניתוח דרישות

מה זה תרחיש (scenario), ומה לא?

"ניהול X" עם תרחיש אחד מעורפל = התיעוד הכי רזה שיש

מילה על מילים: מסלול בתוך תרחיש שימוש נקרא גם סנריו (scenario), וכך הכלי שלנו מציג אותו. בשקף הזה "תרחיש" = סנריו.

✓ שתי סיבות מוצדקות, ורק הן

1 · פעולה נפרדת בתוך CRUD

UC מסוג "ניהול X" חייב תרחיש לכל פעולה:

הוספה | צפייה | עדכון | מחיקה

בדיוק ה-CRUD שכתבנו כדרישה, עכשיו בזרימה.

2 · אותה מטרה, מסלול אחר

נתיב או טריגר שונה מהותית: "רישום רגיל" מול "רישום מאוחר עם קנס": אותה מטרה, דרך אחרת להשיג אותה.

✗ מה שנראה כמו תרחיש, ואינו

תוצאת שגיאה אחרת

"התשלום נדחה" אינו תרחיש: משהו נכשל בדרך למטרה.

← זה חריג (extension) של תרחיש קיים

בחירה עסקית בתוך מסלול אחד

"שילם בכרטיס סטודנט או באשראי" אינו תרחיש: שתי דרכים תקינות באותו מסלול.

← זו חלופית (alt) בתוך הזרימה

⚠️ מה AI נוטה לעשות

כותב ל-"ניהול תפריט" תרחיש אחד ("המנהל מנהל את התפריט") ומדלג על שלוש פעולות. עכשיו יש לכם את המבחן: ניהול = תרחיש לכל פעולה.

תרחיש = מטרה שהושגה במסלול שלם. שגיאה ← חריג · בחירה ← חלופית.

ניתוח דרישות

CRUD = Create, Read, Update, Delete · יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

כך נראה Flow of Events מלא

אותם ארבעה מבנים, בתוך תרחיש אמיתי. לחצו על תרחיש ברשימה.

מה לחפש

- 2: חזור על הוספת פריטים
- 4: לפי אמצעי התשלום
- 2.2a: חריג ↩ חזור לשלב
- מספור: נקודה = זרימה · אות = חריג

שני תרחישים שונים

הזמנה ותשלום: תרחיש אחד עשיר. ניהול תפריט ומלאי: ארבעה תרחישים, אחד לכל פעולת CRUD.

אותו תיעוד, בניב של הכלי שלנו

מה שנפתח בלחיצה על תרחיש בתרשים. הניב שונה מ-VP: כאן לולאה = "חזור" (לא while), והחריגים משולבים בתוך הטקסט. ב-VP הם בלוח ה-Extension שבתחתית. מערכות שונות, אותם מושגים בדיוק.

הזמנה ותשלום | ניהול תפריט ומלאי

הזמנה ותשלום שחקן: סטודנט

תנאי קדם
- הסטודנט מזוהה באפליקציה.
- לקפיטריה שנבחרה יש תפריט פעיל.

תנאי סיום
- ההזמנה נקלטה בסטטוס "שולמה" ושובצה לתור ההכנה.
- לסטודנט הוצגו מספר הזמנה וקוד איסוף.

תרחישים (1)

1 **מסלול מרכזי**

תרחיש אחד, אבל בתוכו לולאה, החלטה עסקית ושלושה חריגים.

מסלול מרכזי

1 סטודנט: בוחר קפיטריה ופותח את התפריט שלה

2 חזור *הסטודנט מוסיף פריטים להזמנה:*

2.1 סטודנט: בוחר פריט מהתפריט ומזין כמות

2.2 *המערכת:* מוסיפה את הפריט לעגלה ומחשבת סכום ביניים

2.2a אם הפריט אזל מהמלאי בזמן הרכבת ההזמנה:

2.2a1 המערכת מסמנת את הפריט "אזל" ומסירה אותו מהעגלה

2.2a2 המערכת מציעה פריטים חלופיים מאותה קטגוריה

↩ חזרה לשלב 2.1

2.3 סטודנט: מעדכן כמות או מסיר פריט מהעגלה במידת הצורך

3 סטודנט: מאשר את העגלה ועובר לתשלום

4 לפי *אמצעי התשלום שבחר הסטודנט:*

4.1 כרטיס סטודנט

4.1.1 סטודנט: מאשר חיוב של חשבון הסטודנט שלו

4.1.2 *המערכת:* שולחת בקשת חיוב למערכת החשבונות של האוניברסיטה ומקבלת אישור

4.1.2a אם מערכת החשבונות דוחה את החיוב (יתרה לא מספיקה):

4.1.2a1 המערכת מציגה את סיבת הדחייה ומשאירה את העגלה שמורה

ניתוח דרישות

CRUD = Create, Read, Update, Delete · יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה

מתי כותבים חריג (extension)?

גם חלופית וגם חריג הם "תלוי במשהו" — אז מה מבדיל ביניהם?

הקו המפריד הוא <u>הצלחה</u> — לא ודאות

השאלה היחידה: האם המערכת הצליחה לעשות את מה שהשחקן ביקש?

חלופית (alt) — כן הצליחה

השחקן בחר מסלול תקין אחר. כל ענף = מערכת עובדת.

"שילם בכרטיס סטודנט" · "שילם באשראי"
שניהם — ההזמנה שולמה.

חריג (extension) — לא הצליחה

המערכת לא יכלה לבצע. קלט שגוי · נדחה · לא נמצא · אזל · timeout.

"הסולק דחה את החיוב" · "קוד האיסוף שגוי"
תלוי בצעד שנכשל — לא ברשימה נפרדת.

כל חריג חייב להיגמר — לרשום את הבעיה זה חצי עבודה

↩ חזרה לשלב 2.1
השליטה חוזרת לצעד מסוים

⛔ המקרה מסתיים ללא הצלחה
ומציינים באיזה מצב נשארנו

אם אינכם מוצאים אף דרך שתרחיש נכשל — עוד לא חשבתם עליו.

ניתוח דרישות

תנאי קדם ותנאי סיום

מה נכון לפני שמתחילים, ומה מובטח אחרי שסיימנו

תנאי קדם (Pre-condition)

מה שהמערכת מניחה שנכון ברגע שהתרחיש מתחיל. אם זה לא מתקיים, התרחיש בכלל לא רץ.

אימות איסוף: עובד הדלפק מחובר לעמדה. (״ההזמנה מוכנה״? את זה התרחיש בודק בעצמו.)

תנאי סיום (Post-condition)

מה שהמערכת מבטיחה שיהיה נכון אחרי סיום מוצלח. הבטחה, לא משאלה.

אימות איסוף: ההזמנה סומנה ״נאספה״ ונרשם מועד המסירה · היא הוסרה מרשימת הממתינות.

⚠️ תנאי קדם ≠ בדיקה

אם ה-UC בודק את זה ויכול להיכשל על זה, זה צעד + חריג ולא תנאי קדם. כך באימות איסוף: ״ההזמנה עדיין לא מוכנה״ הוא חריג בצעד 2.

✓ המבחן: אפשר לראות את זה?

מצב שהשתנה · רשומה שנשמרה · הודעה שנשלחה. ״הסטודנט מרוצה״ לא נבדק.

💡 כאן חי ה-login

״המשתמש מחובר״ הוא תנאי קדם, ולכן login אינו use case בפני עצמו.

⚠️ וכשנכשלנו?

תנאי הסיום מתאר את מסלול ההצלחה. מה קורה בכישלון נכתב בחריג (⛔ ״העגלה נשמרה, ההזמנה לא נוצרה״).

שני התנאים הם חוזה, ומחוזה אפשר לכתוב מקרה בדיקה.

🔘 ניתוח דרישות

למה אב-טיפוס (prototype)?

מסך גס מגלה תוך דקה מה שרשימת צעדים מסתירה חודש

1 · אף אחד לא "קורא" זרימה

תנו למנהל הקפיטריה תשעה צעדים ממוספרים — הוא יאשר. תנו לו מסך — הוא יגיד "רגע, איפה המחיר?"

2 · המקום הזול ביותר לטעות

לתקן שדה חסר בסקיצה = קו במחק. אחרי הפיתוח = ספרינט.

3 · מגלה את מה שהזרימה פספסה

כשמציירים את מסך האיסוף מתברר מיד: מה רואים כשהקוד שגוי? המסך שואל את שאלות החריגים בשבילכם.

⚠️ אב-טיפוס ≠ עיצוב
קופסאות אפורות. צבעים ופונטים בשלב הזה = ויכוח על ה-איך לפני שסגרנו את ה-מה.

אימות איסוף — סקיצה

עמדת דלפק — אימות איסוף

קוד איסוף K-58

הזמנה #4127

תשלום שולמה

פריט	כמות
סלט יווני	1
מיץ תפוזים	2

סמן כנאספה | דווח על בעיה

...ומה מופיע כאן כשהקוד שגוי? וכשההזמנה עדיין בהכנה?

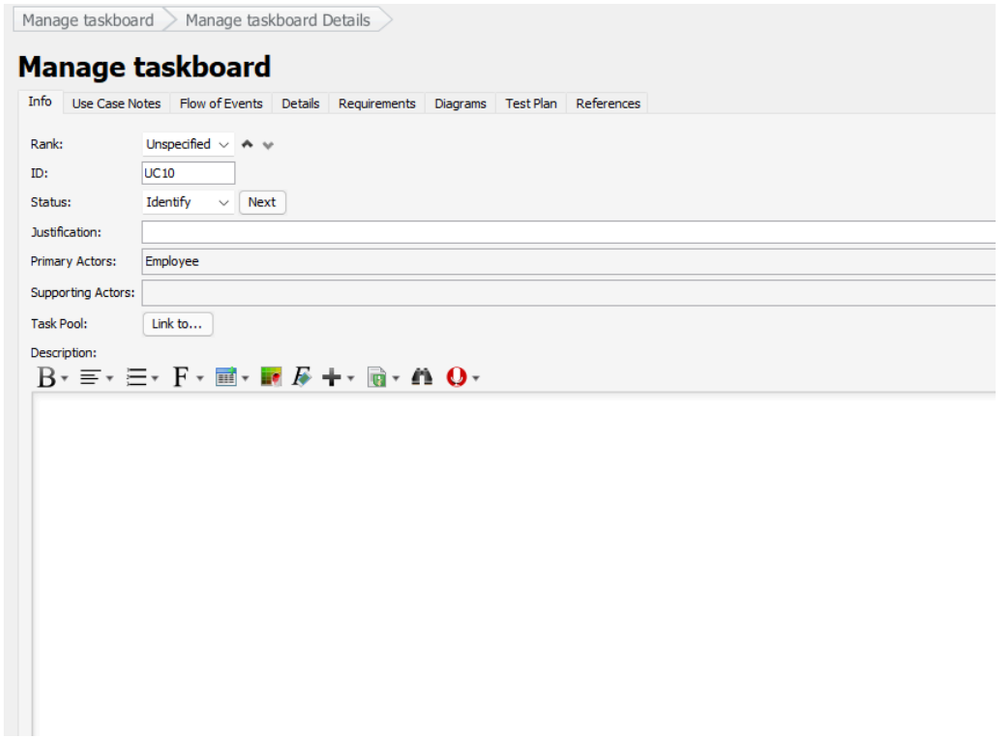
💡 בפרויקט שלכם
לכל use case שהשחקן שלו הוא אדם — מצרפים סקיצת מסך.

ניתוח דרישות

איך זה נראה ב-Visual Paradigm

אותו תיעוד בדיוק, באחד משני הכלים שהקורס תומך בהם (לצד sad-mcp)

Diagrams | Requirements | Details | Flow of Events | Info



מי ומה. לכל use case יש **מזהה** (UC10) ו**שחקן** — מי שיוזם. שימו לב לשפה של הכלי: VP קורא לשדה "Primary Actors" ומוסיף "Supporting Actors" — אצלנו יש פשוט **שחקנים**, וכולם יוזמים.

לשונית = פרק בתיעוד

- Info: השחקן (VP: Primary)
- Flow of Events: תרחישים וצעדים
- Details: תנאי קדם וסיום
- Requirements: עקיבות לדרישה
- Diagrams: אב-טיפוס

💡 שימו לב ב-Flow of Events

התרחישים / Create / Read / Update / Delete ברשימה משמאל: CRUD, תרחיש לכל פעולה.

🤖 הכלי לא חושב במקומכם

VP נותן את הטופס. מה נכנס לתוכו, זו העבודה שלכם.

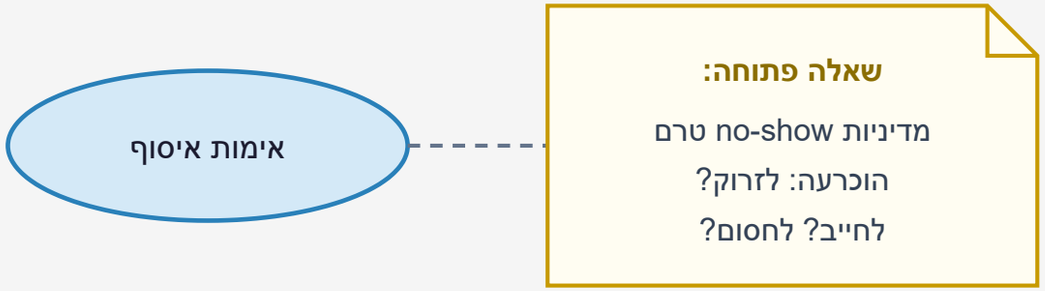
ניתוח דרישות

CRUD = Create, Read, Update, Delete · יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה

מה שהתרשים לא יכול להחזיק

הנחה · משמעות של מילה · למה החלטנו: לכל אחד מהם חייב להיות בית מפורש

הערה (Note): הנוטציה



מלבן עם פינה מקופלת · קו מקווקו, בלי חץ · נצמדת לכל אלמנט: תרחיש, שחקן, קשר או גבול המערכת.

⚠️ להערה אין סמנטיקה

הכלי מתעלם ממנה. לכן היא לא דלת מילוט: מה שאפשר למדל, מדלו. הערה היא למה שבאמת לא ניתן למדל: הנחה, שאלה פתוחה, כלל עסקי.

מילון מונחים: שם הוא החלטה, לא תווית

המלכודת אינה חוסר עקביות. היא אותה מילה, שתי משמעויות. אצלנו: "עמדה" = עמדת הכנה במטבח (חם/קר)... או עמדת הדלפק? שתי מערכות שונות.

שם התרחיש יהפוך למחלקה, לטבלה ולמסך: שינוי שם מאוחר נוגע בכל השרשרת.

🤖 AI "מסתדר" עם זה מצוין

הוא מתמודד "בלי בעיה" עם מילים נרדפות או דומות, ופה בדיוק הסכנה: הוא לא ייעצר לשאול "באיזו עמדה מדובר?". הוא פשוט יבחר אחת, בשקט.

ניהול שינויים: לא למנוע שינוי, להוזיל אותו

שינוי אינו כישלון הניתוח. השאלה היחידה: כמה עולה לגלות מה נשבר? בשביל זה מספרנו: FR-4 השתנתה ← איזה תרחיש ממש אותה ← איזה צעד ← איזה מסך.

שאלה פתוחה שמסומנת ככזו = יושרה. שאלה פתוחה שמתחזה להחלטה = חוב.

המודל לא נועד להיות צודק. הוא נועד להפוך טעות לזולה.

ניתוח דרישות

FR = Functional Requirement · דרישה פונקציונלית · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

מרשימת הדרישות לתרשים: המתכון

שישה צעדים, ולכל אחד מבחן. זה בדיוק התהליך שתעברו בפרויקט

1 **התחילו מרשימת הדרישות**
טבלת המעקב (FR-n + שחקן-מקור + עדיפות) היא חומר הגלם, לא הראיונות הגולמיים ולא הזיכרון.

2 **אתרו את השחקנים**
עברו על עמודת השחקן ושאלו: **מי יוזם?** אל תשכחו את הלא-אנושיים (⏰ זמן, מערכת שדוחפת אלינו) ואת השאלה: **מי מנהל את המערכת?**

3 **קבעו את הגבול**
מלבן, שם מערכת, ומה שבחוץ נשאר בחוץ. **האם זו החלטה שלנו או של ה-AI?** הגבול הוא שלכם.

4 **הפכו דרישות לתרחישים, לא 1:1**
על כל דרישה: **האם זו מטרה ששחקן משיג מול המערכת?** כן: תרחיש (פועל + מושא). לא: צעד בזרימה, פירוט, או אילוץ. השקף הבא עושה את זה לכל הרשימה.

5 **חלקו לאזורים, אם צריך**
מעל 10 תרחישים? שקלו פיצול. מעל 12? מפצלים. מנהל מערכת עם כמה תרחישי ניהול? תרשים לכל אזור אחריות, כל אחד עם גבול משלו (זוכרים את שלושת האזורים?). KISS.

6 **חברו קווים, ובדקו שלמות**
כל תרחיש מחובר לשחקן · כל שחקן עושה משהו · מטריצת ה-CRUD מכוסה · **ולמנהל המערכת יש תרחישים?** אם לא, כנראה חסר אזור שלם.

דרישות ← שחקנים ← גבול ← תרחישים ← אזורים ← קווים ובדיקה. עכשיו נעשה את זה על הקמפוס.

ניתוח דרישות

Functional Requirement = FR · דרישה פונקציונלית · Create, Read, Update, Delete = CRUD · יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה · Keep It Simple, Stupid = KISS · שמור על פשטות · Artificial Intelligence = AI · בינה מלאכותית

מדרישות לתרחישים — וזה לא מיפוי 1:1

כל הדרישות הפונקציונליות של הקמפוס — ומה עלה בגורלה של כל אחת בתרשים

מזהה · עדיפות	הדרישה (בקצרה)	← מה קרה לה בתרשים
FR-8 · Must	עיון בתפריט	✅ תרחיש עיון בתפריט
FR-9 · Must	הרכבת הזמנה ותשלום	✅ תרחיש הזמנה ותשלום
FR-3 · Must	אימות ומסירה בקוד איסוף	✅ תרחיש אימות איסוף
FR-10 · Must	תור ההכנה במטבח	✅ תרחיש צפייה בתור הכנה — שני יוזמים (גם המנהל)
FR-12 · Must	זיהוי הזמנה שלא נאספה	✅ תרחיש טיפול בהזמנה שלא נאספה — השחקן: ⏰ זמן
FR-1 · Should	סינון לפי פרופיל תזונתי	🔍 צעד בתוך תרחיש ה-alt של עיון בתפריט
FR-2 · Must	התראת "מוכנה לאיסוף"	🔍 צעד בתוך תרחיש הצעד האחרון של מעקב אחר הזמנה
FR-4 · Must	ניהול זמינות פריטים	🔗 שתיים ← אחד ניהול תפריט ומלאי
FR-11 · Must	ניהול פריטי התפריט	
FR-6 · Must	ניהול עובדים והרשאות	🗺️ אזור אחר תרשים אזור הניהול — עוד שני שקפים
FR-5 · Won't	דוח מכירות סוף-יום	⛔ מתועדת, לא בתרשים נדחתה במודע מגרסה 1
FR-7 · Could	הזמנה מועדפת בלחיצה	⛔ מתועדת, לא בתרשים אם יישאר זמן — תצטרף

ושני תרחישים שלא נולדו מדרישה כללית בכלל: מעקב אחר הזמנה — מדרישה מפורטת (FR-2.5) · עדכון נתוני סטודנטים — ממילון הנתונים (ישות סטודנט 🔗, הממשק הלילי). ולעולם לא הופכות לתרחיש: NFR · חוקים עסקיים — הן חלות על התרחישים.

⚠️ המבחן על כל דרישה

"האם זו מטרה ששחקן משיג מול המערכת?" כן — תרחיש. לא — היא צעד, פירוט, אילוץ... או החלטה שנדחתה. זה בדיוק מה ש-AI מפספס כשהוא הופך כל שורת דרישה לבועה.

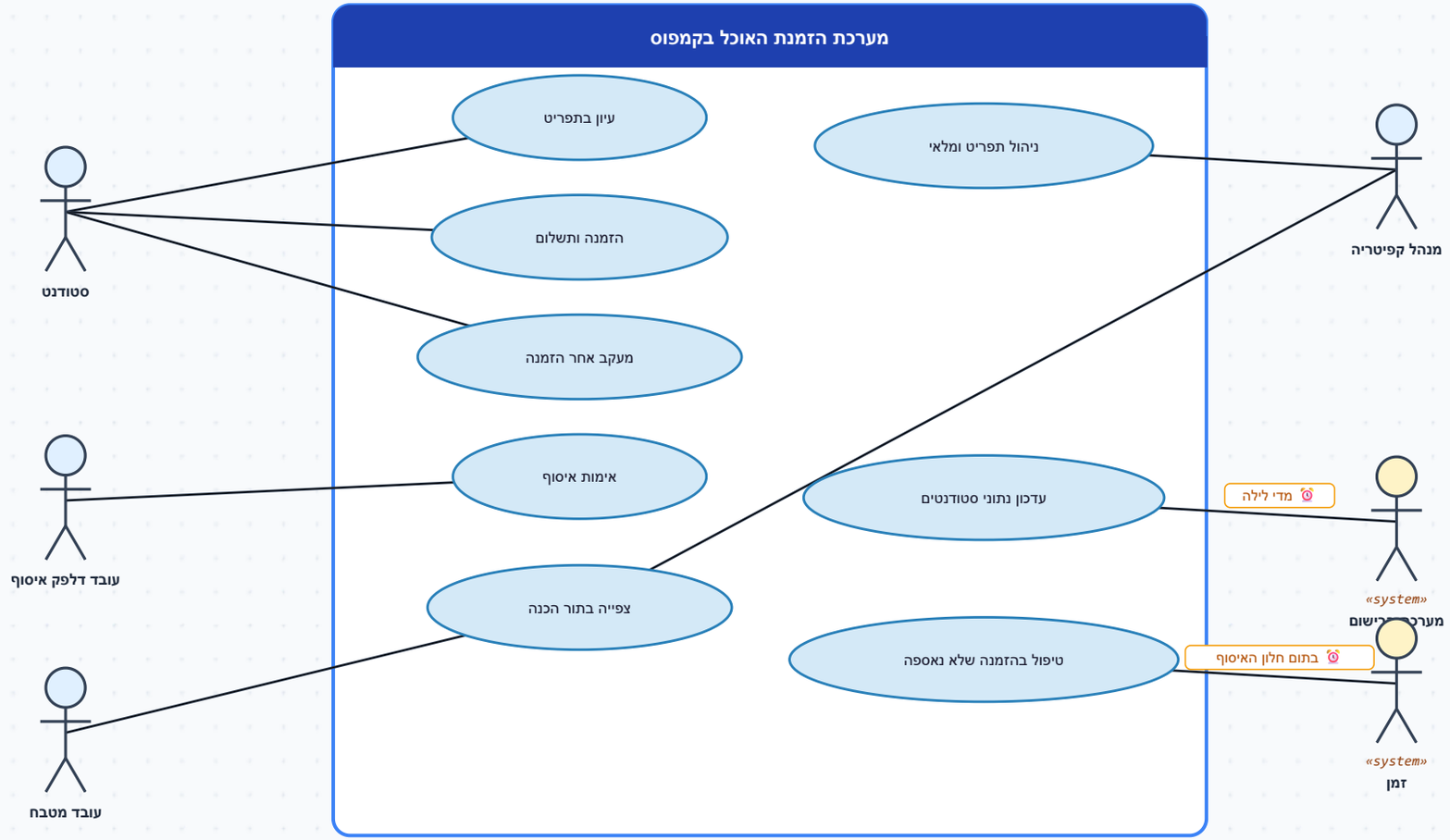
דרישה יכולה להפוך לתרחיש, להיבלע בצעד, להתאחד עם אחרת, לעבור לתרשים אחר — או להישאר מתועדת בלבד. לא 1:1.

NFR = Non-Functional Requirement · דרישה לא-פונקציונלית · FR = Functional Requirement · דרישה פונקציונלית · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

ניתוח דרישות

בונים את התרשים: מערכת הזמנת האוכל

גבול · שחקנים · תרחישים · קווי שיוך, בלי אף קשר "מתקדם". לחצו על תרחיש, שחקן או קו.



ניתוח דרישות

מה לשים לב

- ⏰ זמן «system»: קו עם תווית תזמון, "בתום חלון האיסוף". חובה.
- מערכת הרישום «system»: היא דוחפת אלינו מדי לילה, ולכן שחקן.
- צפייה בתור הכנה: שני קווים, גם עובד המטבח וגם המנהל יוזמים.
- ראש כתום + «system» = שחקן לא-אנושי. אותו סימון לזמן ולמערכת חיצונית; רק השם שונה.

✅ מה שאין כאן, בכוונה

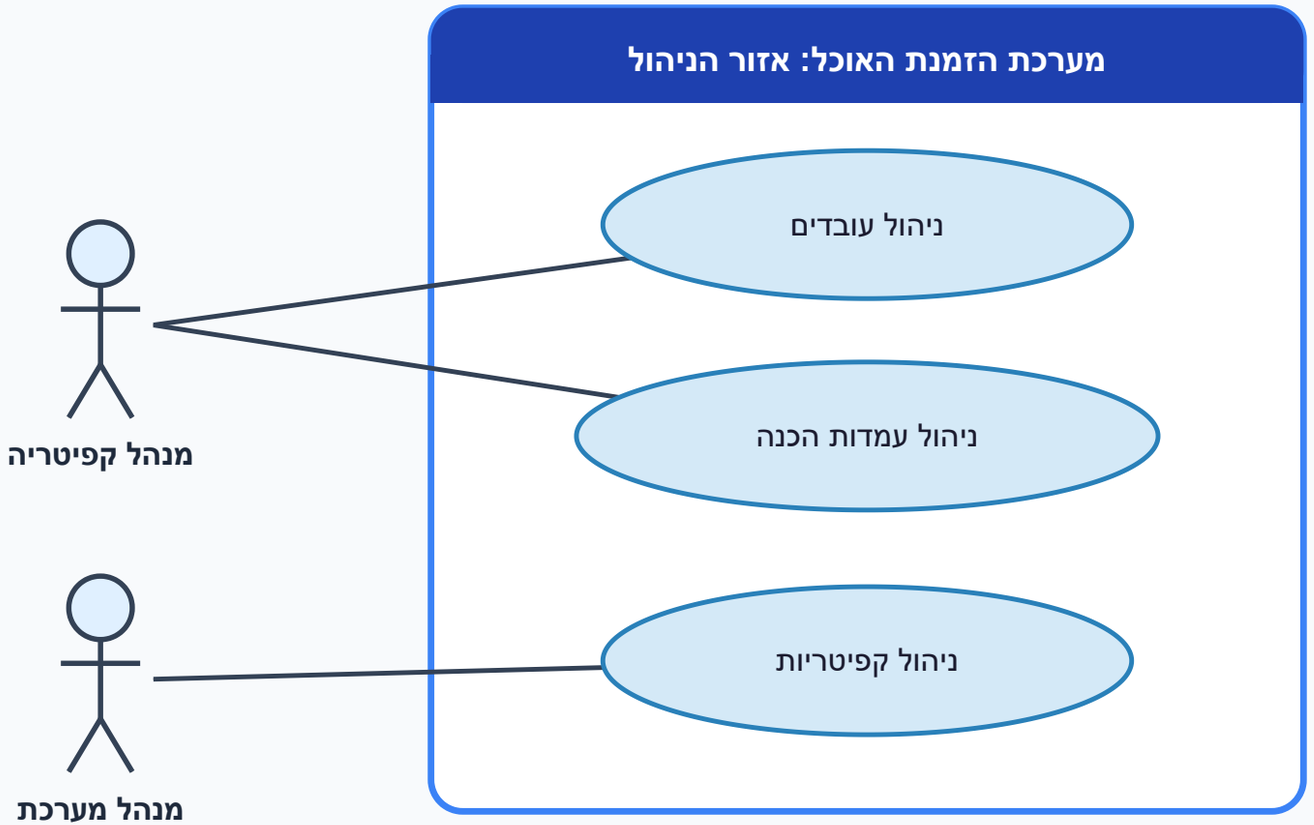
אף «include», אף «extend», אף הורשה. תרשים שלם ותקין גם בלעדיהם: הקשרים המתקדמים הם חידוד, לא תנאי.

🖱️ יש תיעוד מאחורי הכול

לחיצה על תרחיש פותחת את ה-Flow of Events המלא שלו: בדיוק הזרימות, החריגים והתרחישים שלמדנו.

ומי מנהל את המערכת? אזור הניהול

התרשים השני שהבטחנו: FR-6 לא נעלמה. היא גרה כאן



מאיפה זה הגיע

ניהול עובדים: FR-6 (Must). התפקיד הוא רשימה סגורה בתוך ישות העובד, וההרשאות נגזרות ממנו, ולכן אין להם תרחיש ניהול נפרד. ניהול עמדות הכנה וניהול קפיטריות: בכלל לא מדרישה, אלא מהנתונים. עמדות המטבח והקפיטריות שייכות לנו, ומישהו חייב לתחזק אותן.

✅ מנהל מערכת: כן שחקן

עבודת ניהול פונקציונלית בתוך המערכת: הגדרת קפיטריות. לעומת טכנאי ה-IT שמתחזק שרת (זוכרים? מקרה 6): תשתית, לא שחקן.

⚠️ הכלל לפרויקט שלכם

בכל מערכת שתמדלו, שאלו: "מי מנהל את המערכת?" אם לאף שחקן אין תרחישי ניהול, כנראה חסר לכם אזור שלם. ותרחיש ניהול לכל ישות בנפרד: "ניהול עובדים", לא "ניהול נתונים". זה הצעד האחרון במתכון.

אזור התפעול + אזור הניהול = המערכת. מי שמצייר רק את מה שהמשתמש הראשי עושה, צייר חצי מערכת.

ניתוח דרישות

FR = Functional Requirement · דרישה פונקציונלית

ארבעת הקשרים, וזה הכל

Generalization · extend · include · Association

הקשרים בתרשים

Association
קו בין שחקן לתרחיש: השחקן יוזם אותו

«include»
שימוש חוזר, תמיד מתבצע

«extend»
התנהגות מותנית, לפעמים

Generalization
הורשה (בין שחקנים)

⚠️ מה זה לא קשר

- אין סדר/רצף בין תרחישים (זה לא flowchart)
- אין «uses»/«precedes» (מ-UML 1, מת)
- אין קשר בין שני שחקנים מלבד הורשה

אין קשר חמישי. אם צריך לתאר סדר פעולות, זה ה-flow of events, לא התרשים.

ניתוח דרישות

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה

Association: הקשר הבסיסי

הקו שמחבר שחקן לתרחיש

קו פשוט בין שחקן לתרחיש: השחקן יוזם את התרחיש. זהו הקשר הבסיסי ביותר.

הסימון

- קו מלא, בלי חץ
- כל תרחיש מחובר לפחות לשחקן אחד, חוץ מיעד של «include»: לו אין שחקן, קוראים לו
- שחקן = מי שיוזם. אין "ראשי" ואין "משני": יש שחקנים
- לתרחיש יכולים להיות כמה שחקנים, וכל אחד יכול ליזום אותו בעצמו

דוגמה מהקמפוס



שני שחקנים לאותו תרחיש: כל אחד פותח את התור בעצמו, מתי שהוא צריך. אין ביניהם היררכיה.

⚠️ מה שאנחנו קוראים לו אינו שחקן

שער תשלום שהמערכת פונה אליו הוא קריאת API: עיצוב, לא תרשים. המבחן: הוא מפעיל אותנו, או אנחנו אותו? אילו היה מתריע לנו מיוזמתו, היה שחקן.

ניתוח דרישות

«include» — שימוש חוזר

מחלצים תת-התנהגות משותפת

- כשכמה תרחישים חולקים תת-התנהגות — מחלצים אותה לתרחיש משלה
- התרחיש המשותף תמיד מתבצע (mandatory) — ללא תנאי
- החץ: חץ מקווקו מהתרחיש הבסיסי אל המשותף, עם המילה «include»

בדוגמה שלנו:

הזמנת אוכל «include» בדיקת עגלה · תשלום על הזמנה «include» בדיקת עגלה

הבינה מאתרת שימוש חוזר

Claude קורא את כל התרחישים, מזהה תת-התנהגות שחוזרת בכמה מהם (למשל בדיקת עגלה — גם בהזמנה וגם בתשלום) ומציע לחלץ אותה לתרחיש «include» אחד.

⚠️ בדקו את הכיוון והתנאי

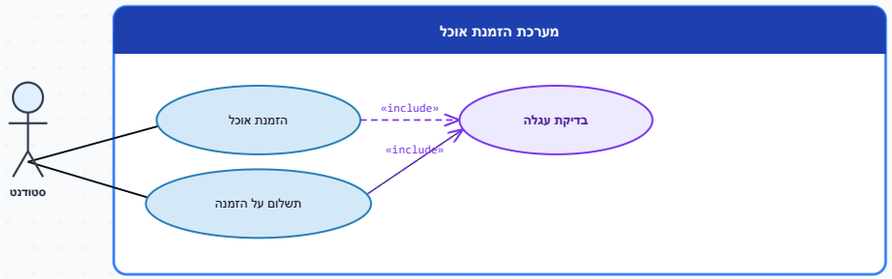
החץ מצביע מהתרחיש הבסיסי אל המשותף — לא הפוך. ושימו לב: «include» תמיד רץ. אם ההתנהגות מתרחשת רק לפעמים — זה כבר לא include.

טיפ: אם תת-התנהגות חוזרת בכמה תרחישים — זה מועמד ל-include.

ניתוח דרישות

«include»: איך זה נראה באמת

התרשים אומר שיש שימוש חוזר; הזרימה אומרת איפה הוא נקרא



זרימה: הזמנת אוכל

1. סטודנט: פותח את העגלה ובוחר ״בצע הזמנה״
2. **«include» בדיקת עגלה**
3. סטודנט: בוחר זמן איסוף
4. המערכת: יוצרת הזמנה ומציגה סיכום

זרימה: תשלום על הזמנה

1. סטודנט: בוחר הזמנה ולוחץ ״שלם״
2. **«include» בדיקת עגלה**
3. סטודנט: מזין את פרטי התשלום
4. המערכת: מעדכנת את ההזמנה ל״שולמה״

🔗 אותה שורה, בשתי הזרימות

כל חץ מקווקו בתרשים = שורה אחת בזרימה. שם, ורק שם, ה-«include» באמת נקרא.

👆 לחצו על בדיקת עגלה: אין לה שחקן, אין לה מסך, והצעדים שלה לא יודעים מי קרא להם.

שני בסיסים · בלי שחקן משלה · רצה תמיד: רק אז זה «include».

ניתוח דרישות

«extend» - התנהגות מותנית

מוסיפים התנהגות אופציונלית בתנאי

- תרחיש מרחיב מוסיף התנהגות אופציונלית לתרחיש בסיסי
- בנקודת הרחבה (extension point) ובתנאי (condition)
- החץ הפוך מ-include: מהמרחיב אל הבסיסי. קורה רק לפעמים

הסימון: «extend»

Extension - - - ▷ Base

חץ מקווקו עם ראש פתוח, מהתרחיש המרחיב אל הבסיסי — ומעליו התווית «extend».

נקודת הרחבה ותנאי

- נקודת הרחבה (extension point) — היכן בבסיסי נכנס המרחיב
- תנאי (condition) — מתי בכלל הוא קורה

בדוגמה שלנו:

הזמנה מראש «extend» הזמנת אוכל [תנאי: איסוף עתידי]

⚠️ **כלל אצבע — בלבול נפוץ (גם של AI)**

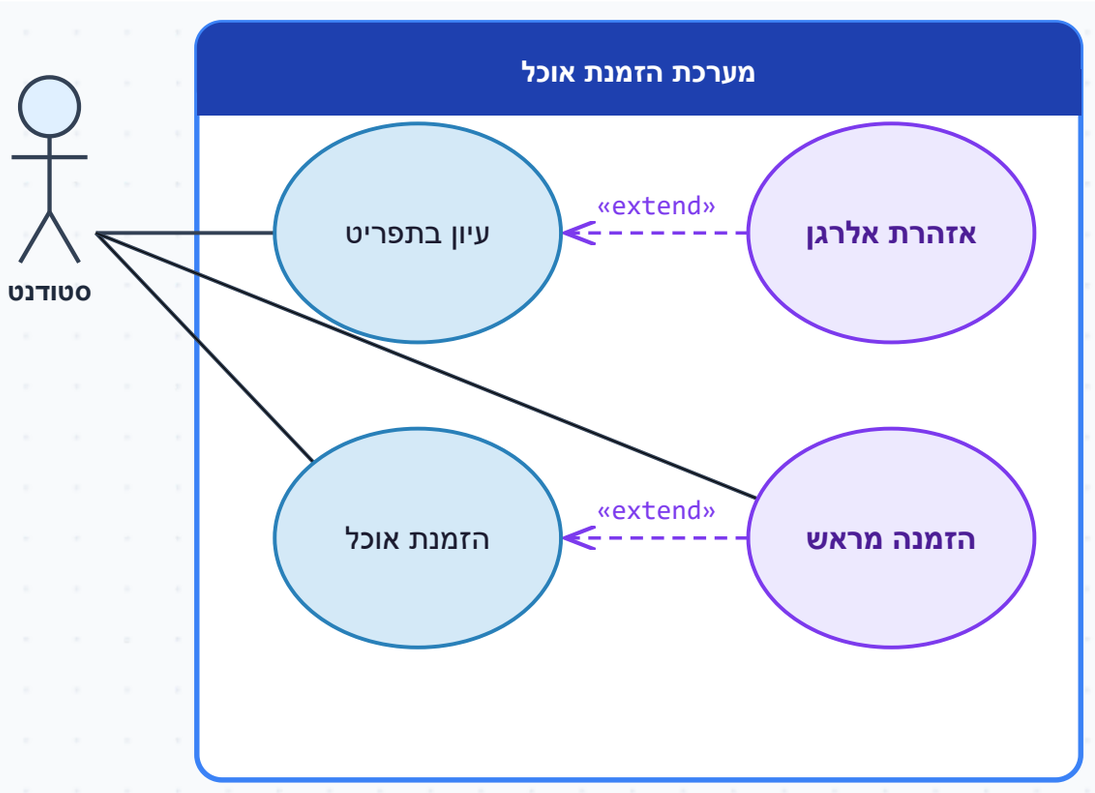
include = תמיד · extend = בתנאי. בלבול ביניהם הוא טעות נפוצה (גם של AI): מודל יסמן לעיתים התנהגות אופציונלית כ-include חובה, או הפוך. בדקו את כיוון החץ ואת התנאי.

include = שימוש חוזר מחויב · extend = הרחבה אופציונלית בתנאי, בנקודת הרחבה.

ניתוח דרישות

«extend»: ולמה לא פשוט תרחיש?

שני סוגים של «extend», ושאלה אחת: מי צריך לראות את זה?



👆 לחצו על ההרחבות. שימו לב: שני הבסיסים רצים מצוין בלעדיהן.

🔍 למה לא תרחיש?

תרחיש מסתתר בתוך התיעוד. «extend» נמצא בתרשים, ורק שם הלקוח יכול להצביע ולשאול "איפה זה אצלכם?"

1 · הזמנה מראש · זה שאפשר להתווכח עליו

אותה מטרה, מסלול אחר. יכלה להיות תרחיש נסתר. בחרנו להראות, כי המנהל מודאג מ-no-show, ועכשיו הוא רואה את זה ושואל: "ומה אם הוא לא בא?"

נקודת הרחבה: קביעת זמן איסוף · תנאי: איסוף עתידי, כלומר חלון מאוחר יותר באותו יום במקום "מיידי" · נדיר: "לפעמים"

2 · אזהרת אלרגן · זה שאין עליו ויכוח

אותו מסלול, ועוד התנהגות. זה לא תרחיש: המסלול והמטרה זהים, ורק לתת-קבוצה נדירה נוספת התנהגות. ובטיחותי, ולכן הלקוח חייב לראות שהמערכת תומכת בזה.

נקודת הרחבה: הצגת פרטי הפריט · תנאי: מוגדר פרופיל אלרגיה

⚠️ ההבדל מ-«include»

את ה-«include» קוראים: יש לו שורה בזרימה. את ה-«extend» אף אחד לא קורא: הבסיס מציין נקודת הרחבה, וההרחבה נכנסת שם, רק אם התנאי מתקיים.

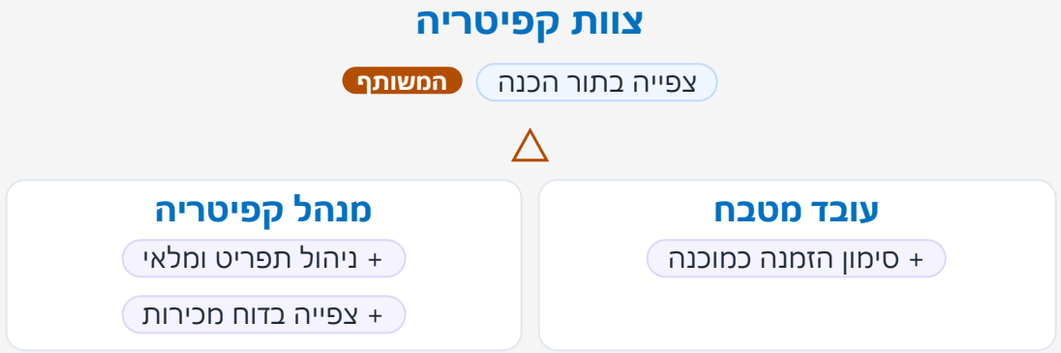
אותה מטרה, ועוד התנהגות בתנאי (מסלול אחר, או תוספת למסלול) · נדיר · ורוצים שיראו אותו: רק אז «extend».

ניתוח דרישות

Generalization: הורשה

בין שחקנים: שחקן כללי שממנו יורשים שחקנים מתמחים

הורשת שחקן (Actor)



עובד דלפק איסוף: לא בהיררכיה. הוא לא צופה בתור ההכנה, אז אין לו חלק במשותף (הוא עושה רק אימות איסוף). ילד שלא עושה את המשותף אינו ילד.

המשולש החלול מצביע אל ההורה, אותו סימון כמו ב-Class Diagram, כאן בין שחקנים.

מתי זה נכון? שני תנאים, שניהם

1. המנהל צופה בתור ההכנה בתור מנהל: זה חלק מהתפקיד שלו, **לא כממלא מקום**
2. ויש לו גם תרחישים משלו: ניהול תפריט, דוח מכירות. אחרת הוא פשוט "צוות קפיטריה", ולא צריך שחקן נפרד בכלל

נפל תנאי 1 ← ממלא מקום (למטה). נפל תנאי 2 ← הוא פשוט השחקן הכללי.
השחקן הכללי מחזיק את המשותף; כל מתמחה יורש אותו ומוסיף את שלו, וכך חוסך קווי association חוזרים.

🎭 שחקן = תפקיד, לא אדם

המנהל עומד בדלפק כי עובד הדלפק יצא להפסקה. באותו רגע הוא לא פועל בתור מנהל: הוא ממלא מקום: אותו אדם, תפקיד אחר. זו לא הורשה: הקשר שייך לעובד דלפק, והאדם פשוט חובש שני כובעים בזמנים שונים. השאלה אף פעם אינה "מי האדם?" אלא "באיזה תפקיד הוא פועל עכשיו?"

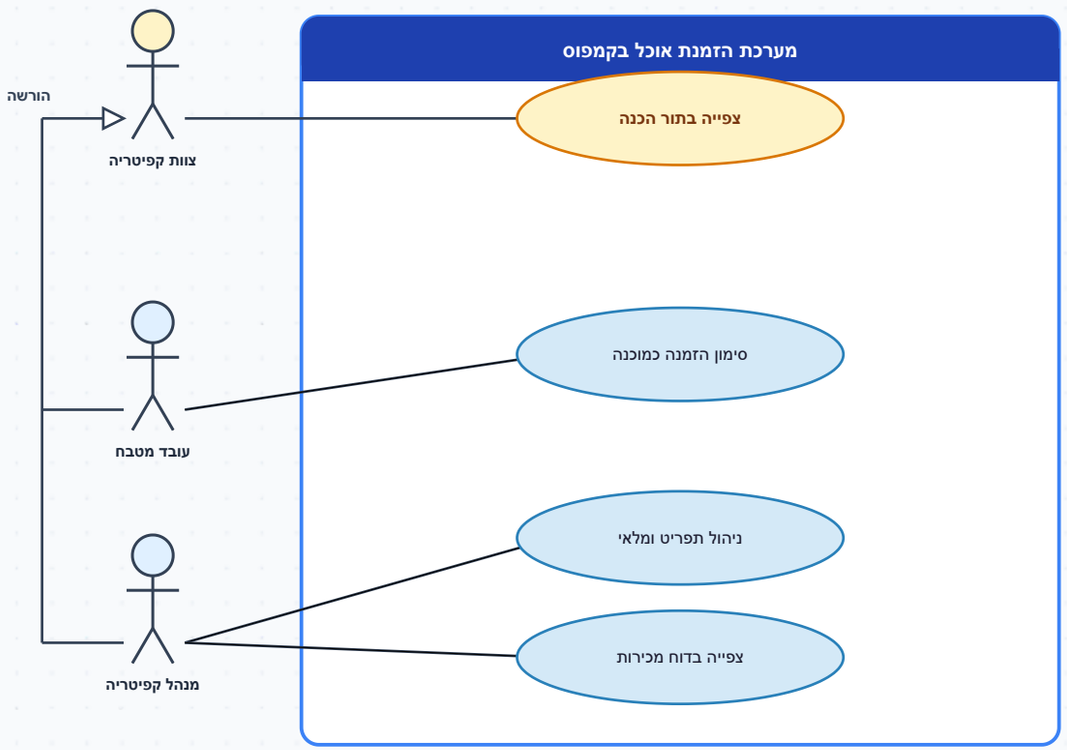
⚠️ בקורס זה: הורשה רק בין שחקנים

UML מתיר generalization גם בין תרחישים, אבל אנחנו לא משתמשים בזה בקורס (תיתקלו בזה, וזו לא טעות). לשיתוף התנהגות בין תרחישים: «include» (תמיד) או «extend» (בתנאי).

ניתוח דרישות

הורשה — איך זה נראה באמת

קו אחד על ההורה — ושני התפקידים יורשים אותו



🔍 מה לחפש — מה שאיננו שם

אין קו מעובד מטבח או ממנהל אל "צפייה בתור הכנה". הם יורשים אותה מצוות קפיטריה. ההיעדר הזה — הוא הסימון שעובד.

✅ שני התנאים מתקיימים — ולכן זו הורשה

1. שניהם צופים בתור ההכנה בתור עצמם — זה חלק מהתפקיד, לא מילוי מקום.
2. ולכל אחד יש גם משלו: מטבח מסמן הזמנה כמוכנה; המנהל מנהל תפריט ורואה דוח.

נפל תנאי 2? אין ילד — הוא פשוט "צוות קפיטריה".

🚪 מי לא בהיררכיה — ולמה

עובד דלפק איסוף. הוא לא צופה בתור ההכנה — אין לו חלק במשותף, אז אין מה לרשת. ילד שלא עושה את המשותף — לא ילד.

ומה עם המנהל שמחליף אותו בהפסקה? זה מילוי מקום — ברגע ההוא הוא עובד דלפק.

⚠️ ורגע — בתרשים הגדול יש שני קווים!

נכון, ושניהם תקינים. עם תרחיש משותף אחד — שני קווים פשוטים יותר. ההורשה משתלמת כשהמשותף גדל. זו החלטה, לא כלל.

👆 לחצו על השחקנים, על התרחישים — ועל קו ההורשה עצמו.

ההורה מחזיק את המשותף · כל ילד מוסיף את שלו · מי שלא חולק — לא ילד.

ניתוח דרישות

איזה קשר, אם בכלל?

לחצו על מקרה, ותקבלו שתי דרכים למדל אותו. איזו נכונה יותר?

1



בדיקת עגלה: נדרשת גם בהזמנת אוכל וגם בתשלום, בכל פעם

2



הזמנה מראש לשעת איסוף עתידית, לפעמים

3



התחברות לפני שמזמינים

4



מנהל ועובד מטבח: שניהם צופים בתור ההכנה, ולכל אחד יש גם משלו

5



תשלום: בכרטיס סטודנט או באשראי

6



הדפסת מדבקה אחרי סימון "מוכנה", בכל פעם

7



פריט אזל בזמן ההזמנה, והמערכת מציעה חלופה

8



הסטודנט תמיד מעיין בתפריט לפני שהוא מזמין

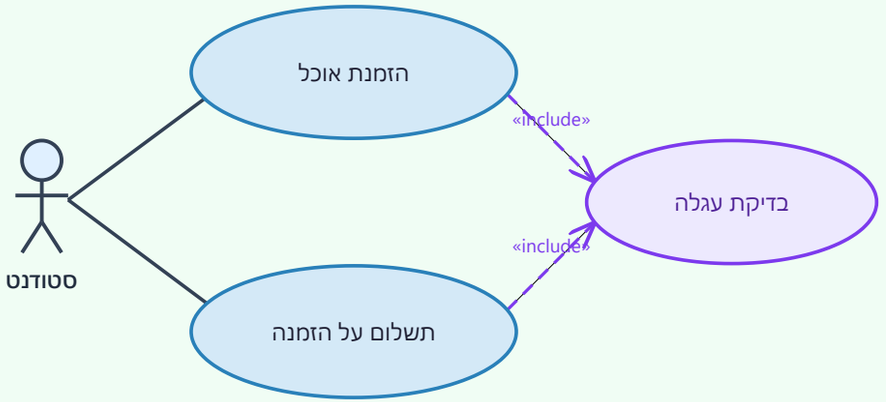
רמז: ברירת המחדל היא אפס «include» ואפס «extend».

ניתוח דרישות

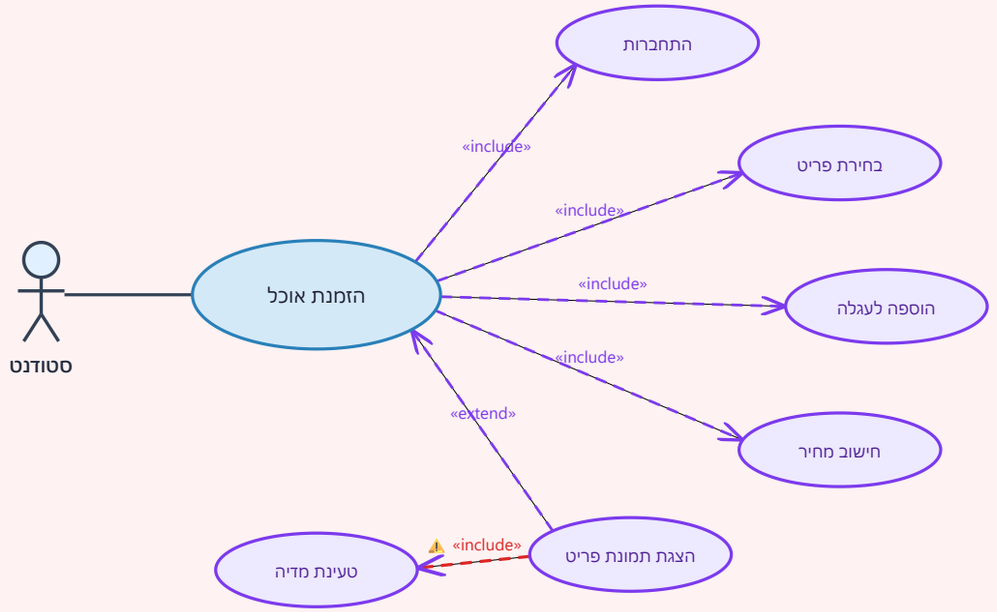
KISS: פירוק טוב מול פירוק-יתר

אותו תרחיש: כמה תרחישים ברורים, או עשרות זעירים?

פירוק טוב · תרחישים שמניבים ערך, «include» אחד מוצדק



פירוק-יתר · כל צעד זעיר הפך לתרחיש (אנטי-תבנית)





1 · אין
«extend» → «include»

תרחיש מרחיב לא כולל כלום. מה שההרחבה עושה
תמיד הוא צעד בזרימה שלה (הקו האדום).

2 · אין
«include» → «extend»

יעד של
«include»
אינו הרחבה, ולא מרחיבים אותו.

3 · «extend» במשורה

ברירת המחדל
אפס
. רוב הפריטים הם צעד בזרימה.

פשוט מנצח מפורט: התרשים מתקשר היקף וערך, לא מפרק טכני.

ניתוח דרישות

Keep It Simple, Stupid = KISS · שמור על פשטות

רמת פירוט ו-FAQ

כמה זה יותר מדי, וכמה מעט מדי

לא גבוה מדי, ולא נמוך מדי

לא כל לחיצה היא תרחיש, ולא הכול תרחיש אחד ענק. תרחיש = יחידת ערך אחת לשחקן.

האם login הוא use case?

לא. זה תנאי קדם, לא תרחיש. וגם לא יעד «include»: אי אפשר לכלול משהו שאינו תרחיש.

לחבר שחקן ל-«include»?

לא. UML מתיר, אבל בקורס לא: ליעד «include» אין שחקן. אם יש לו שחקן שיוזם אותו, הוא תרחיש רגיל ולא «include».

לחבר שחקן ל-«extend»?

כן. להרחבה יכול להיות שחקן (הוא בוחר בה), או לא (המערכת מפעילה אותה לפי תנאי).

שחקן "זמן" נפרד לכל פעולה מתוזמנת?

לא: שחקן זמן אחד, וכמה קווים ממנו, כל אחד עם תווית תזמון משלו (יומי, שעתי, בתום חלון...).

קשר «extend» מול "הרחבות" בטבלת ה-Flow of Events?

קשר בתרשים = תהליך שונה משמעותית, שרוצים שיראו אותו. בתוך הזרימה: מסלול חלופי הוא בחירה, כמו if...else; חריג הוא צעד שנכשל.

כמה תרחישים צריך?

תלוי בהיקף: אין מספר קסם. מודדים לפי מטרות הערך של השחקנים, לא לפי מסכים.

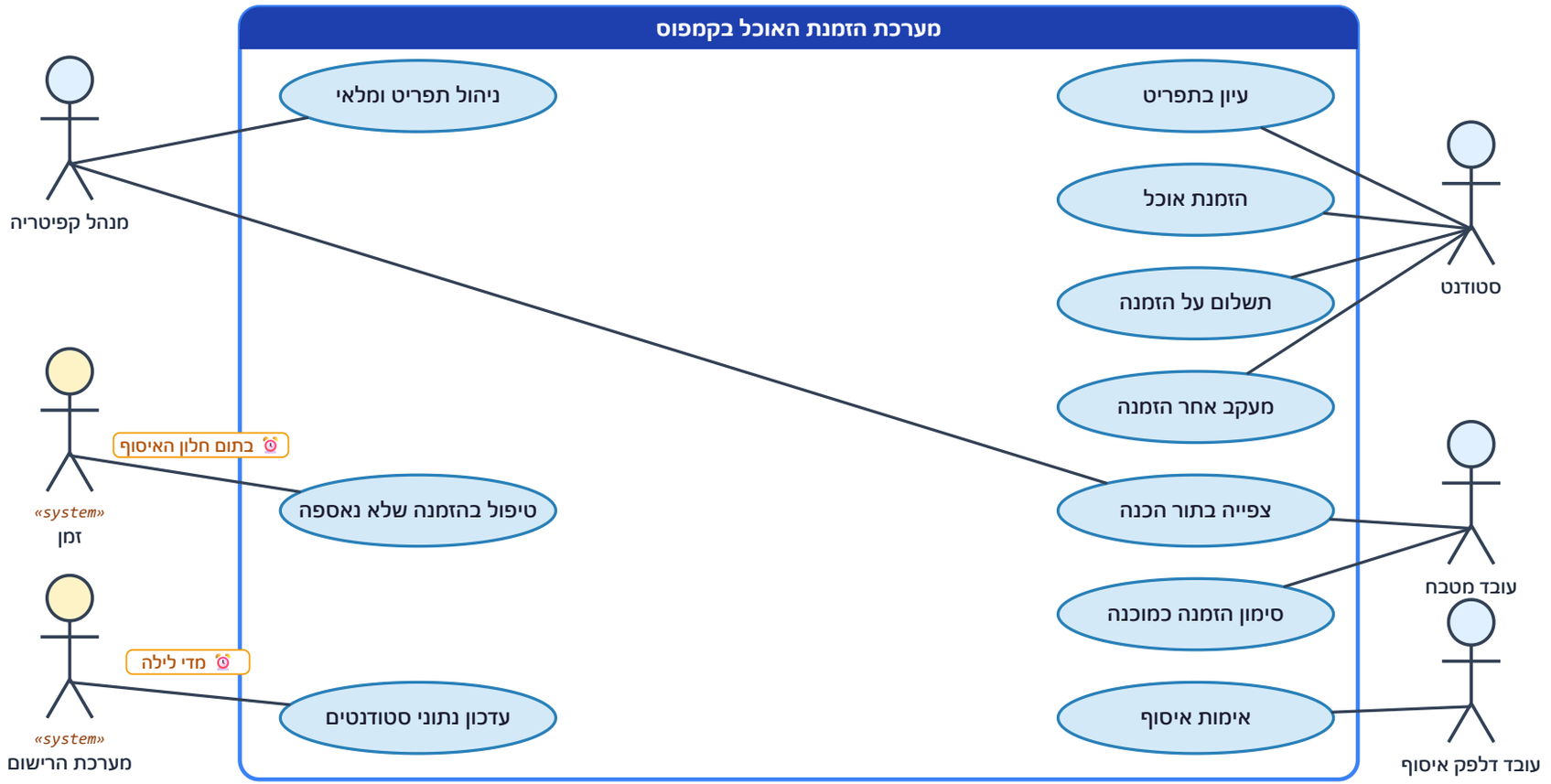
🤖 "פשוט אשאל את ה-AI?"

כן, אבל אתם מאמתים גם את רמת הפירוט וגם את הדוקטרינה (login זה לא תרחיש, extend במשורה...).

ניתוח דרישות

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · FAQ = Frequently Asked Questions · שאלות נפוצות · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

1 / 5 התרשים של הקמפוס, שלב 1: הבסיס שכבר יש לנו



נקודות לדיון

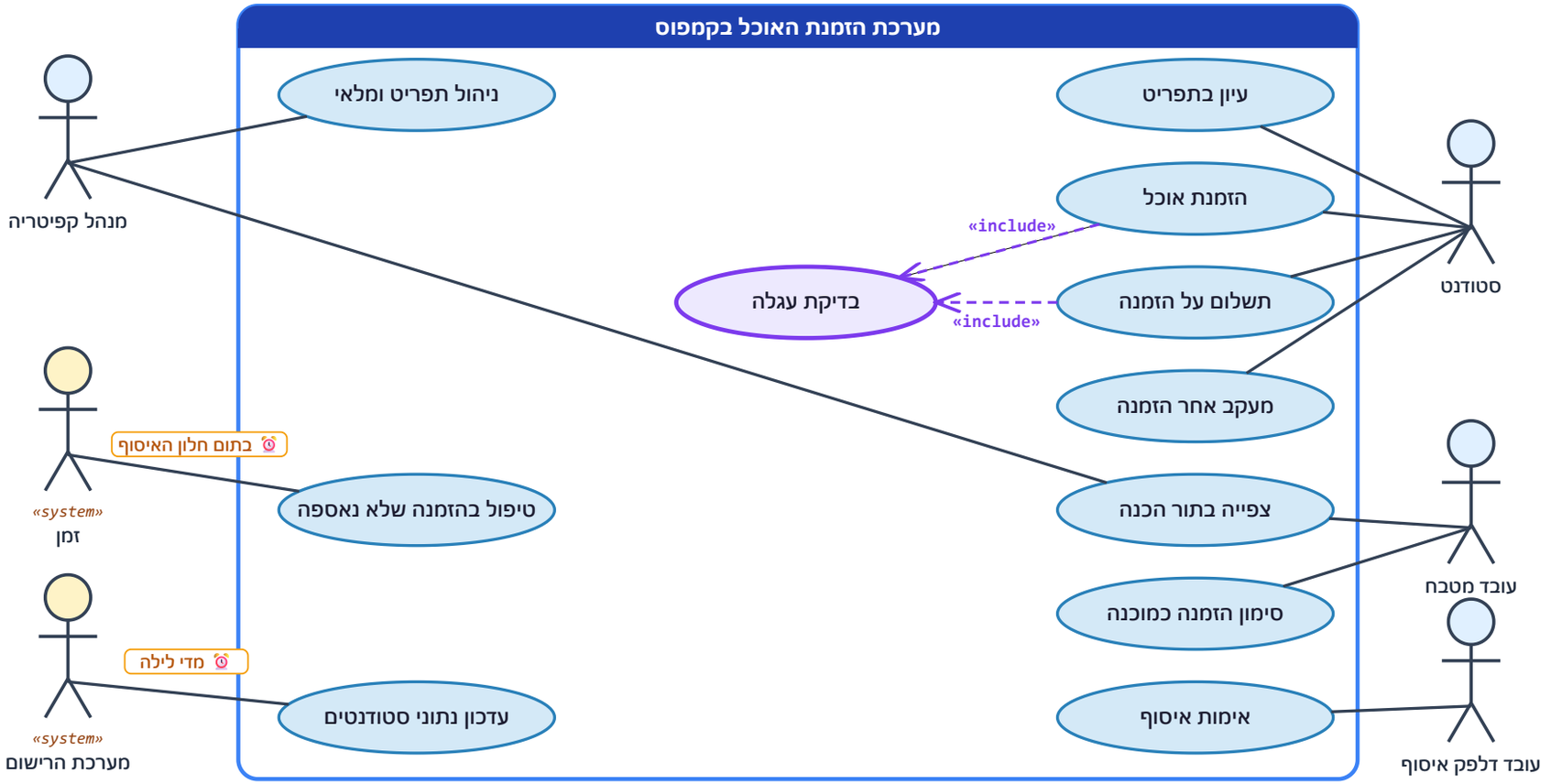
1. כל קו הוא קו של יוזם. שחקן = מי שיוזם. מי שרק מקבל הודעה לא מצויר.
2. צפייה בתור הכנה, שני קווים: גם עובד המטבח וגם המנהל פותחים אותה בעצמם. שני יוזמים, לא "שחקן משני".
3. שני שחקנים «system»: זמן מפעיל את הטיפול בהזמנה שלא נאספה, ומערכת הרישום דוחפת אלינו מדי לילה את נתוני הסטודנטים. על כל קו שלהם: תווית תזמון, חובה.
4. מה נוסף על התרשים הבסיסי? הזמנה ותשלום פוצלו לשניים (משלמים על הזמנה קיימת), ונוסף סימון הזמנה כמוכנה. דוח המכירות עדיין `won't`, ולכן לא בתרשים.

עשרה תרחישים, וכל אחד עם יוזם. עוד שניים ייוולדו מהקשרים: אחד שנקרא, אחד שמרחיב.

ניתוח דרישות

FR = Functional Requirement · דרישה פונקציונלית

2 / 5 שלב 2: «include», בדיקת עגלה נקראת ולא יוזמים אותה



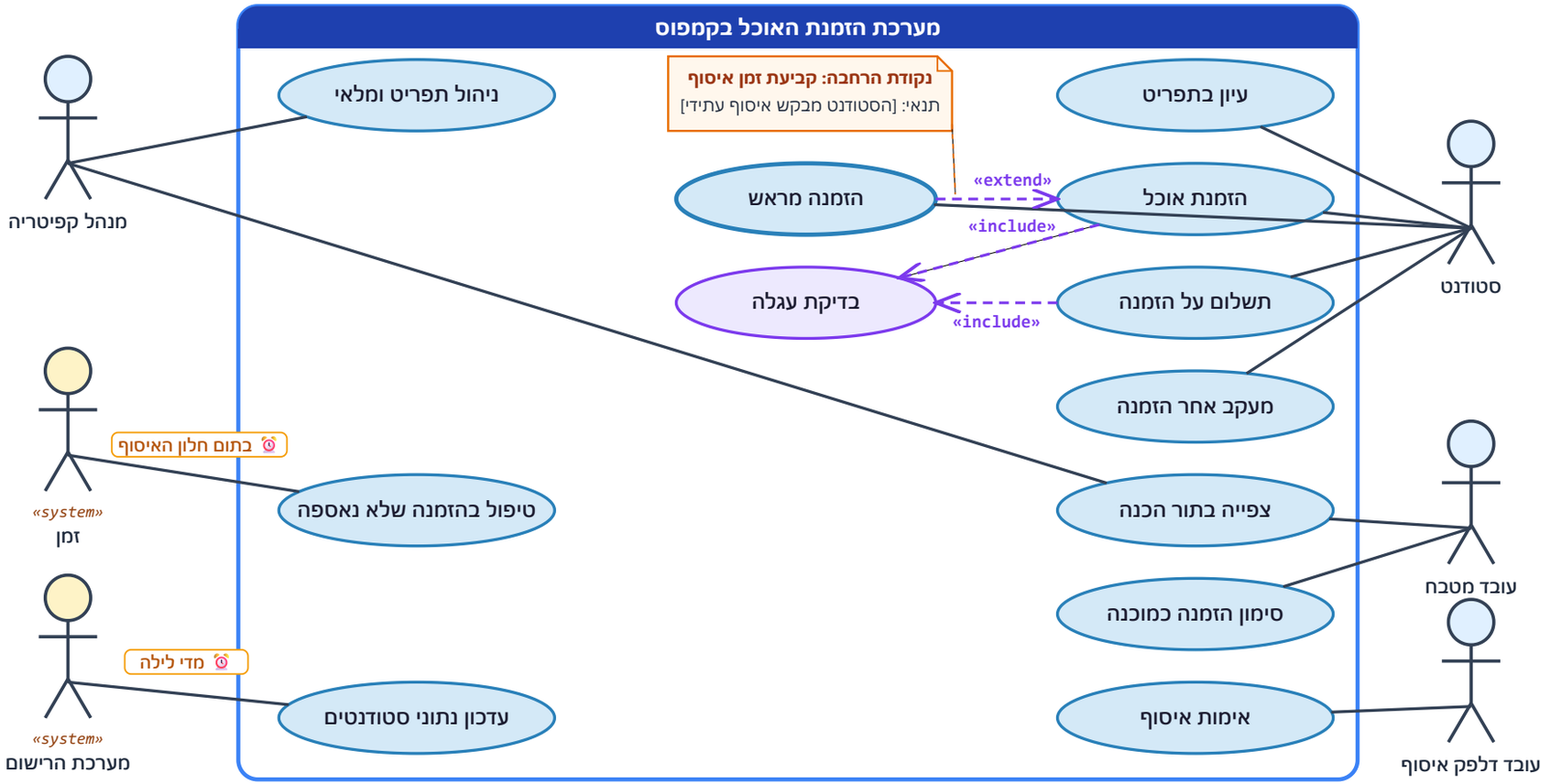
נקודות לדיון

1. שני בסיסים מצביעים עליה: הזמנת אוכל וגם תשלום על הזמנה. «include» עם בסיס אחד? מקפלים פנימה כצעד.
2. אין לה שחקן. אף אחד לא יוזם בדיקת עגלה; קוראים לה. הזרימה שלה: ארבעה צעדי מערכת, אפס צעדי שחקן.
3. רצה תמיד, בלי תנאי. אם זה קורה רק לפעמים, זה כבר לא include.
4. כיוון החץ: מהבסיס אל המשותף. חץ מקווקו, ראש פתוח, והמילה «include» עליו.

«include» = שורה אחת בזרימה של כל בסיס: צעד 3 בהזמנת אוכל, צעד 2 בתשלום על הזמנה.

ניתוח דרישות

3 / 5 שלב 3: «extend», הזמנה מראש מרחיבה את הזמנת אוכל



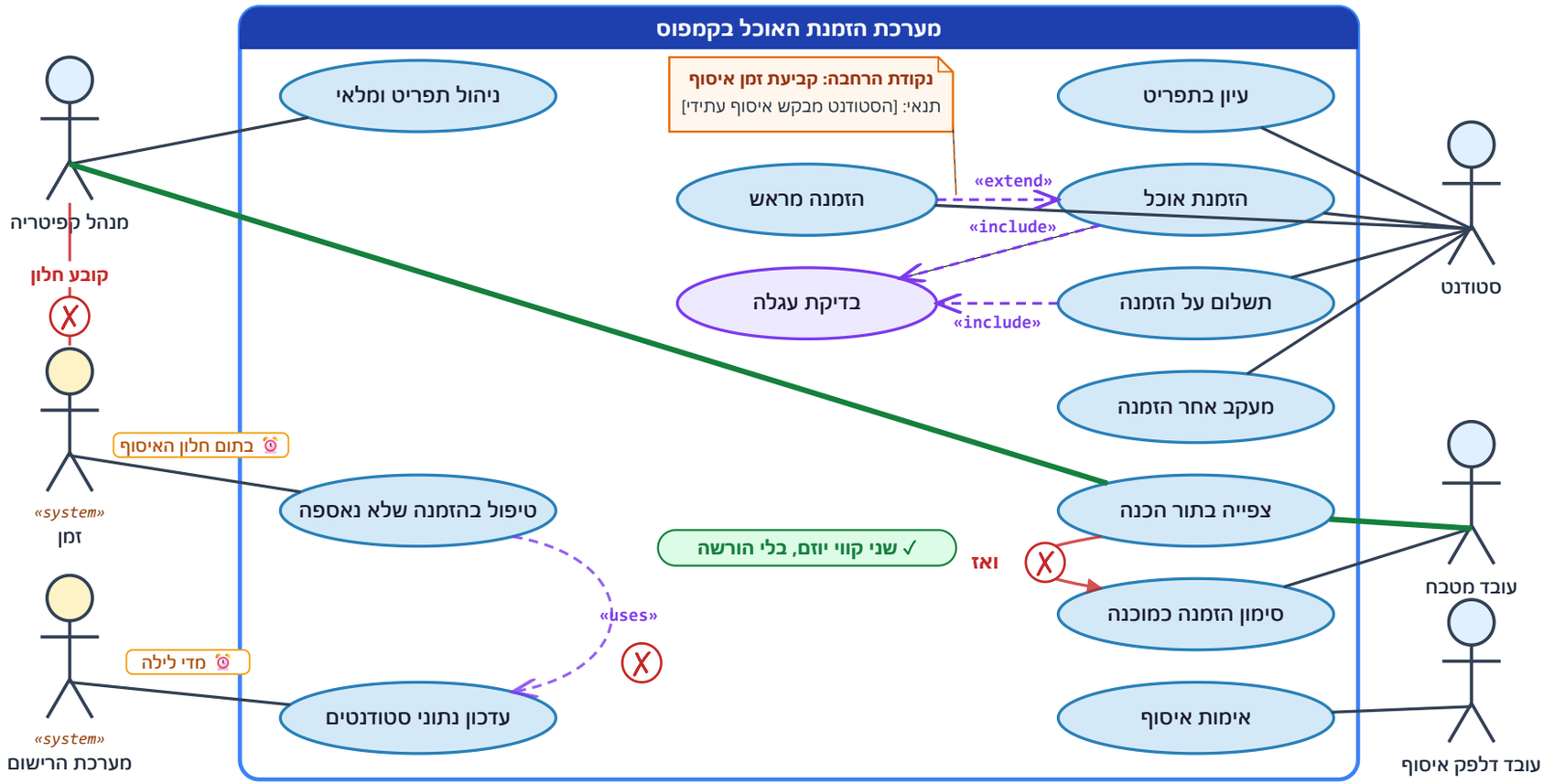
נקודות לדיון

1. החץ הפוך: מהמרחיב (הזמנה מראש) אל הבסיס (הזמנת אוכל). הבסיס רץ מצוין בלעדיו.
2. הבסיס אומר איפה: נקודת הרחבה, קביעת זמן איסוף. ההרחבה אומרת מתי: [הסטודנט מבקש איסוף עתידי]. שניהם בפתק על החץ.
3. אף אחד לא קורא לה. ל-`include` יש שורה בזרימה; ל-`extend` אין. הוא נכנס בנקודה, רק אם התנאי מתקיים.
4. מותר לה שחקן: הסטודנט יוזם הזמנה מראש. (ליעד של `include` אסור שחקן.)
5. למה בתרשים ולא תרחיש נסתר? שני תנאים, יחד: זה נדיר (לא כל הזמנה), והמנהל צריך לראות את זה, כי `no-show` הוא הדאגה שלו.

include = תמיד, נקרא · extend = בתנאי, לא נקרא. שניהם חץ מקווקו; הכיוון והתנאי הם ההבדל.

ניתוח דרישות

4 / 5 שלב 4: מה במתכוון לא ציירנו



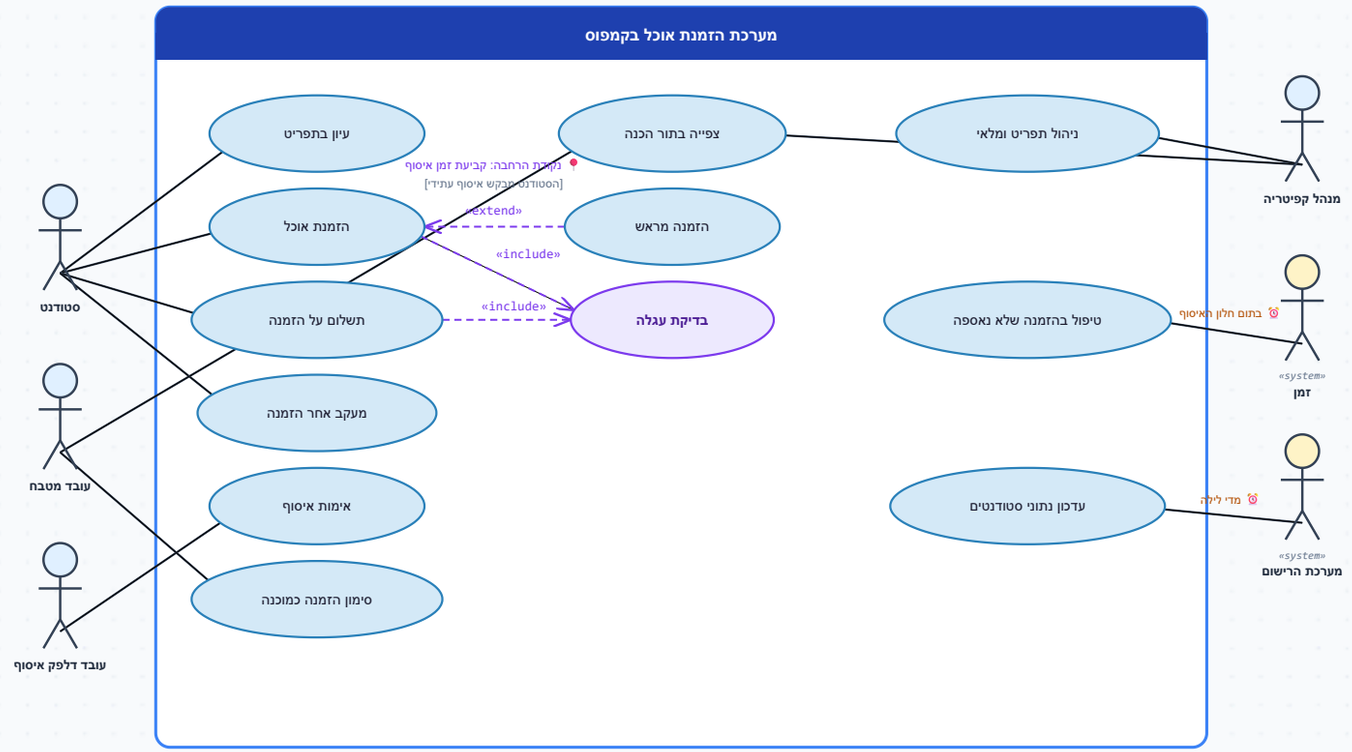
נקודות לדיון

1. ✗ "ואז": אין חצי רצף בין תרחישים. זה לא `flowchart`; הסדר חי ב-`flow of events`.
2. ✗ «uses»: מת עם UML 1. היום רק «include», ורק כשיש שני בסיסים. תלות בנתונים אינה קשר.
3. ✗ קו בין שחקנים: המנהל "קובע את חלון האיסוף"? אם המערכת עושה זאת, זה תרחיש; אם לא, זה מחוץ לגבול. בין שחקנים מותרת רק הורשה.
4. ✓ ובלי הורשה. צוות קפיטריה ▲ הוצג בשקף ההורשה כאפשרות, ושני התנאים מתקיימים, אז מותר. אבל שחקן נוסף בשביל תרחיש משותף אחד לא קונה כלום: שני קווי יוזם אומרים בדיוק את זה. KISS.

ברירת המחדל: אפס «include», אפס «extend», אפס הורשה. כל סימן נוסף חייב לקנות משהו.

ניתוח דרישות

5 / 5 שלב 5: התרשים המלא, חי



✓ רשימת בדיקה

- ✓ גבול: מה בפנים ומה בחוץ. שער התשלום איננו, כי קוראים לו והוא לא יוזם
- ✓ לכל תרחיש יוזם, או שהוא נקרא («include») או מרחיב («extend»)
- → «include»: מהבסיס אל המשותף; שני בסיסים; בלי שחקן
- ← «extend»: מהמרחיב אל הבסיס, עם נקודת הרחבה + תנאי
- ⏰ תווית תזמון על הקו של כל שחקן «system»: "בתום חלון האיסוף", "מדי לילה"
- ✓ אין חצי רצף בין תרחישים, אין «uses», אין קו בין שחקנים
- ✓ KISS: 12 תרחישים, include אחד, extend אחד, אפס הורשה

התרשים חי

לחצו על תרחיש לפתיחת ה-flow of events שלו, ועל קו כדי לראות מי יוזם

ניתוח דרישות

KISS = Keep It Simple, Stupid · שמור על פשטות

מניתוח לפיתוח, ותפקיד האנליסט

המפרט שבניתם עובר הלאה: ה-AI כותב את הקוד, ואתם מחליטים ומאתגרים

1
תרחישים + תיעוד
מה שבנינו היום

←

2
חבילת האפיון
המפרט שנמסר לפיתוח

←

3
פיתוח
ה-AI כותב קוד · הצוות: לא-פונקציונלי ושילוב

←

מפגש 9
מהמפרט למערכת רצה

💡 המפרט הוא הפרומפט
ההבנה שלכם היא התקרה של מה ש-AI יפיק: מפרט חד ← קוד טוב; עמימות ← אותו באג, בביטחון ובקנה מידה. מודל תרחישי השימוש הוא בדיוק מפרט כזה.

פעם
רוב הזמן הלך על ייצור התוצרים: לצייר תרשימים, לכתוב תיעוד, לעצב טבלאות.

היום
הערך עובר להחלטה ולאימות: לשאול את השאלות הנכונות, להגדיר היקף, ולאתגר את מה ש-AI מייצר.

שיקול דעת, ידע בתחום, ויכולת לאתגר: המיומנות הנדירה שנשארת.

פרויקט הדוגמה למפגש 9: github.com/dcodish/SAD-sample-project

ניתוח דרישות

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

תרגול: מהמסמך לתרשים, ואז ביקורת

מזינים מסמך אפיון מלא ל-AI, מקבלים תרשים, ואתם השופטים

מסמך אפיון מלא

ארגון · מצב קיים · ראיונות · 100+ דרישות

ה-AI מייצר תרשים

שחקנים, תרחישים, קשרים, תוך שניות

אתם מבקרים

מה חסר? מה הומצא? מה הונח?

ספרייה עירונית 'אשכול' בכיתה

134 דרישות · FR · NFR · DD · BR · הורשת שחקנים · תזמון

רשת של 3 סניפים: השאלות, הזמנות, קנסות, רכש מספקים. נריץ יחד בכיתה ונפרק את התרשים על המסך.

באתר הקורס: materials · 3-ניתוח-דרישות · תרגול-בכיתה

חניון 'כיכר המרכז' בבית

118 דרישות · FR · NFR · DD · BR · שער תשלום = API · תזמון

חניון עירוני בתשלום: כניסה, יציאה, מנויים, אכיפה. אותו תהליך בדיוק: זה תרגיל הבית, עבר / לא עבר על הגשה (שקף מטלת הבית).

באתר הקורס: materials · 3-ניתוח-דרישות · תרגיל-בית

⚠ המיומנות שמתרגלים

השאלה איננה "מה ה-AI ייצר" אלא "מה הוא פספס, המציא, או הניח": שחקן חסר, «include» מומצא, מערכת חיצונית שסומנה כשחקן במקום קריאת API, גבול שגוי.

אותו מסמך, אותו AI, ושתי כיתות יקבלו ביקורת שונה. הביקורת היא התוצר.

NFR = Non-Functional Requirement · דרישה לא-פונקציונלית · FR = Functional Requirement · דרישה פונקציונלית · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

ניתוח דרישות

סיכום וסגירה

מה למדנו — ולאן ממשיכים

- UML רלוונטי — ודווקא בעידן AI הסמנטיקה חשובה יותר
- Use Case = שחקנים + תרחישים + גבול מערכת
- ארבעה קשרים: association, include, extend, generalization
- התיעוד (Flow of Events) הוא התוכן; התרשים הוא המפה
- AI מאיץ כל שלב — ואתם מאתגרים ומאמתים

הבא בתור: תרשים מחלקות (Class Diagram) — הרצאה 6-7

נעבור מ'מה המערכת עושה' ל'ממה היא בנויה'.

תרגיל בית (רשות) 🏠

אותו תהליך שעשינו בכיתה, על הדוגמה שלא הרצנו

קחו את מסמך האפיון של החניון 'כיכר המרכז'

מסמך מלא: תיאור הארגון, מצב קיים, ראיונות, ו-118 דרישות מפורטות (FR/NFR/DD/BR). הקובץ באתר הקורס: `3 · materials-ניתוח-דרישות · תרגיל-בית · מסמך-אפיון-חניון`

1
הזינו ל-AI
תנו את המסמך ל-Claude ובקשו תרשים flow of + use case events לתרחיש מרכזי אחד.

2
בקרו לפי הדוקטרינה
מי באמת שחקן ומי API שאנחנו קוראים לו? יש «include» מומצא (למשל login)? «extend» שהוא בעצם חריג? גבול נכון?

3
תקנו ונמקו
הציעו תרשים מתוקן, והסבירו כל שינוי: מה ה-AI פספס, המציא, או הניח, ולמה התיקון שלכם נכון.

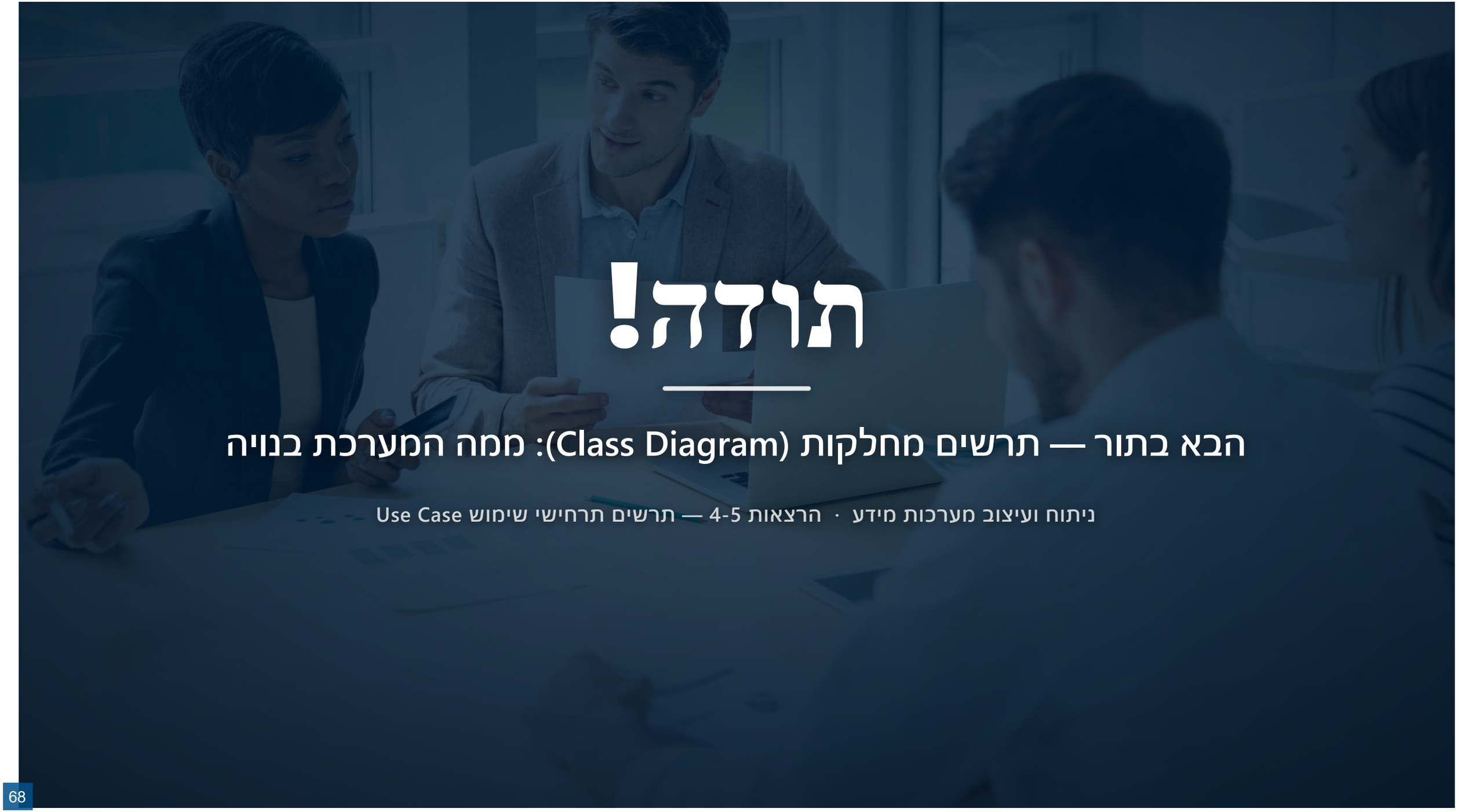
מה מכינים

- הפלט המקורי של ה-AI (התרשים והתיעוד שקיבלתם) + הפרומפט ששלחתם.
- טבלת ביקורת: לכל ליקוי: מה הבעיה, לאיזה כלל היא נוגעת, והתיקון.
- התרשים המתוקן שלכם (מהכלי או ביד), ופסקה קצרה: מה ה-AI דווקא עשה טוב.

רשות, לא להגשה. תרגילי הבית להגשה ניתנים במודל. העיקר הוא הביקורת שלכם, לא כמה יפה ה-AI צייר.

ניתוח דרישות

Non-Functional Requirement = NFR · דרישה לא-פונקציונלית · Functional Requirement = FR · דרישה פונקציונלית · Artificial Intelligence = AI · בינה מלאכותית



תודה!

הבא בתור — תרשים מחלקות (Class Diagram): ממה המערכת בנויה

ניתוח ועיצוב מערכות מידע · הרצאות 4-5 — תרשים תרחישי שימוש Use Case